Cálculo de variaciones y optimización



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Trabajo de Fin de Grado
Curso 2025–2026

Autor
Juan Diego Barrado Daganzo

Director
Aníbal Rodríguez Bernal

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Facultad de Ciencias Matemáticas
Universidad Complutense de Madrid

30 de junio de 2026

A mi profesora Marinieves.

Agradecimientos

A Aníbal, por la calidad de sus explicaciones y aclaraciones. Ha sido un gusto poder compartir el broche final a mi paso por la universidad con alguien capaz de explicar de forma tan sencilla conceptos tan complicados. A Celia, por aguantarme en mis explicaciones interminables y por vivir con mi misma ilusión todo el proceso. A mis padres, por dedicar sus vidas siempre a construir la mía. Y a Dios, por darme la oportunidad de vivir con tanto entusiasmo este proyecto.

Resumen

La optimización matemática estudia el problema de encontrar un elemento de un conjunto que minimice el valor de una función. Cuando el espacio de búsqueda es un espacio de funciones, el problema se enmarca en el cálculo de variaciones.

El desarrollo teórico que permite el estudio de este tipo de optimización requiere construir herramientas similares a las del cálculo diferencial: a partir de la variación de Gâteaux se caracterizan los mínimos locales mediante condiciones necesarias y suficientes y, gracias a la ecuación de Euler-Lagrange y al concepto de función estacionaria, se obtiene un método para el cálculo explícito de los candidatos.

El fundamento teórico se emplea para resolver el problema de minimización de cierta familia de funcionales cuadráticos. El problema se aborda analizando los problemas de contorno variacionales asociados a dichos funcionales. El estudio consiste en el planteamiento de la formulación débil, la demostración de la existencia y unicidad a través del Teorema de Lax-Milgram y la equivalencia de las soluciones débiles con el mínimo absoluto de dichos funcionales. Por último, la propuesta propia de resolución es un procedimiento basado en el método del flujo gradiente, cuya convergencia en dimensión finita se demuestra explícitamente y cuyo paso al límite queda garantizado por el método de Galerkin. El primero permite resolver el problema en un subespacio aproximado de dimensión finita y el segundo permite pasar al límite la solución así obtenida.

Abstract

Mathematical optimization studies the problem of finding, within a set, an element that minimizes the value of a function. When the search space is a space of functions, the problem belongs to the calculus of variations.

Studying this kind of optimization requires building tools analogous to those of differential calculus: starting from the Gâteaux variation, local minima are characterized by means of necessary and sufficient conditions and, through the Euler-Lagrange equation and the notion of stationary function, an explicit method for computing the candidates is obtained.

This theoretical foundation is then applied to the minimization of a certain family of quadratic functionals. The problem is addressed by analyzing the variational boundary value problems associated with these functionals: their weak formulation is posed, existence and uniqueness of solution are established through the Lax-Milgram Theorem, and the weak solutions are shown to be equivalent to the global minimum of these functionals. Finally, the resolution method proposed as an original contribution is a procedure based on the gradient flow method, whose convergence in finite dimension is proven explicitly and whose passage to the limit is guaranteed by the Galerkin method. The former solves the problem in a finite-dimensional approximating subspace, while the latter allows the solution thus obtained to be passed to the limit.

Índice general

1. Introducción **1**

1.1. Problemas clásicos 1

1.2. Objetivos y plan de trabajo 4

2. Fundamentos del cálculo de variaciones **7**

2.1. Estructura general 7

2.2. Formalización de la noción de mínimo 10

2.2.1. Condiciones necesarias 11

2.2.2. Condiciones suficientes 15

2.3. Funciones estacionarias 20

3. Métodos variacionales para problemas de contorno **23**

3.1. Problemas de contorno variacionales 23

3.1.1. Formulación integral del problema de contorno 25

3.1.2. Condiciones de definición de la formulación débil 27

3.1.3. Condiciones de existencia y unicidad de soluciones débiles 30

3.1.4. El método de Galerkin 32

3.2. Soluciones débiles como mínimos globales 34

3.2.1. Formulación variacional 34

3.2.2. Método del flujo gradiente 35

Bibliografía **41**

A. Demostraciones adicionales **43**

B. Resultados de convexidad **47**

B.1. Los casos $f(x,z)$ y $f(x,y)$ 47

B.2. El caso general $f(x,y,z)$ 48

C. Teorema de Lax-Milgram **51**

Índice de figuras

1.1. Representación gráfica del sistema de referencia elegido para la parametrización de las coordenadas esféricas del Ejemplo 1.2. Además, se muestra una curva a modo de ilustración de los elementos del conjunto $\mathscr{D}$. 2

1.2. Representación gráfica del sistema de referencia elegido para la parametrización de las curvas que unen A con B en el Ejemplo 1.3. Además, se muestra la curva solución (línea sólida) y ejemplos de otras curvas (líneas discontinuas) no óptimas. 3

1.3. Ejemplo de curvas de $\mathscr{D}$ en el problema de la catenaria. Todas las curvas verifican las condiciones de contorno $y(\pm a) = H$ y tienen longitud total L. 4

2.1. Representación del cilindro de radio $R = 1$ con eje vertical y la geodésica que une P_1 con P_2. La curva óptima es una hélice, que sobre la superficie desarrollada del cilindro corresponde a una recta. 18

2.2. Replanteamiento del problema de la braquistócrona a través de un funcional convexo. El intercambio de los ejes x e y permite plantear el problema en términos de un funcional convexo y calcular la solución como un arco de cicloide (siempre que este pueda escribirse como el grafo de una función). 19

2.3. Superficie mínima de revolución con el borde izquierdo anclado al anillo de radio y_0 en $x = 0$ y el borde derecho libre sobre el plano $x = a$. El perfil es la función $y(x) = c\cosh\frac{x-a}{c}$, cuyo vértice (el cuello del catenoide, de radio c) cae justo sobre el plano libre y lo alcanza con tangente horizontal: la condición natural $y'(a) = 0$ hace que la superficie corte el plano libre perpendicularmente. 22

3.1. Ejemplos de la buena convergencia de la implementación del método del flujo gradiente. En ambos casos se compara la solución del flujo gradiente con la solución exacta. . . . 39

3.2. Comparativa entre el método del flujo gradiente y la solución exacta para el problema $p \equiv 10^{-2}$, $q \equiv 1$ y $f \equiv 1$ en $[0, 3]$, considerando $n = 8$ y $t_{\text{máx}} = 200$. 40

Capítulo 1

Introducción

En multitud de contextos, es bastante común disponer de un conjunto de elementos D y de una función $f : D \to \mathbb{R}$ que a cada $x \in D$ le asigna un cierto valor $f(x)$ e interesarse por conocer el elemento $x_0 \in D$ cuyo valor $f(x_0)$ es el mínimo o el máximo de la función en el conjunto D. Por ejemplo, si una función $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ modela el precio estimado de la gasolina para cada instante $t \in [a, b]$ en los próximos meses, es natural preguntarse por el momento en que el precio será mínimo.

De forma general, un problema de optimización consiste en encontrar —siempre que exista— el elemento $x_0 \in D$ tal que $f(x_0) = \min_{x \in D} f(x)$. El área de las matemáticas que estudia estas cuestiones es la optimización matemática y los métodos empleados para abordar el problema dependen de la estructura del conjunto D y de las propiedades de la función f. Por ejemplo, cuando $D \subset \mathbb{R}^n$ y $f : D \to \mathbb{R}$ es suficientemente regular, el problema se enmarca dentro de la optimización continua y se aborda mediante herramientas del cálculo diferencial y del análisis real.

El cálculo de variaciones es una subárea más dentro de las que componen la optimización matemática y la particularidad que la caracteriza es que el conjunto D es un espacio de funciones. Las funciones son objetos transversales en las matemáticas y formalizan multitud de elementos clave de las ciencias: la trayectoria de una partícula, la geometría de una superficie, la energía de un sistema físico, etc. El origen de esta disciplina, por tanto, surge como un intento de dar respuesta a todas aquellas preguntas en las que se busca "la mejor función" dentro de un conjunto. Por ejemplo, la trayectoria de un cohete que minimiza el consumo de combustible o la forma de la superficie que se forma sobre un alambre cerrado cuando se sumerge en agua con jabón (la que minimice la energía de la tensión superficial).

1.1. Problemas clásicos

Como todo problema de optimización matemática, los problemas de cálculo de variaciones quedan definidos en el momento en el que se precisa cuál es la función a minimizar y sobre qué conjunto debe hacerse. Sin embargo, las características concretas de estos dos elementos pueden dar lugar a problemas muy variados y de resolución muy diferente. Algunos de los primeros problemas planteados por la comunidad científica que se enmarcan dentro de esta disciplina son los que se conocen como *Problemas Geodésicos*. En ellos, se busca la ruta de menor longitud entre dos puntos cuando esta se restringe —o no— a una superficie.

Ejemplo 1.1 (Geodésica en $\mathbb{R}^n$)**.** Supongamos que queremos encontrar la curva de longitud mínima que une dos puntos $A, B \in \mathbb{R}^n$. Esto quiere decir que buscamos una función $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \cdots, \gamma_n(t))$

de clase $C^1([0,1])$ tal que $\gamma(0) = A$ y $\gamma(1) = B$ y de manera que su longitud dada por

$$L(\gamma) = \int_0^1 \left\|\gamma'(t)\right\|_{\mathbb{R}^n} \, \mathrm{d}t = \int_0^1 \sqrt{\gamma_1'(t)^2 + \cdots + \gamma_n'(t)^2} \, \mathrm{d}t$$

sea mínima.

Ejemplo 1.2 (Geodésica en una esfera)**.** Supongamos que queremos encontrar la curva de longitud mínima inscrita en una esfera $C \subset \mathbb{R}^3$ que une dos puntos $A, B \in C$. Considerando un sistema de referencia en coordenadas esféricas, cualquier punto $X = (x, y, z) \in C$ viene determinado en la forma

$$X = (R\cos\theta \operatorname{sen}\varphi, R\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi, R\cos\varphi) \text{ con } \theta \in [0, 2\pi) \text{ y } \varphi \in (0, \pi).$$

Si además suponemos que el sistema de referencia es el de la Figura 1.1, donde A es el polo norte de la esfera ($\varphi = 0$) y cualquier B distinto de A puede verse con coordenadas $(R, 0, \varphi_1)$ para un $\varphi_1 > 0$ adecuado, entonces cualquier curva $\gamma(t) \in C^1[0,1]$ que une A con B viene determinada por las funciones $\theta(t)$ y $\varphi(t)$. Buscamos, entre todas ellas, la que minimiza la expresión:

$$L(\gamma) = \int_0^1 \left\|\gamma'(t)\right\|_{\mathbb{R}^3} \, \mathrm{d}t = R\int_0^1 \sqrt{\operatorname{sen}^2\varphi(t)\theta'(t)^2 + \varphi'(t)^2} \, \mathrm{d}t.$$

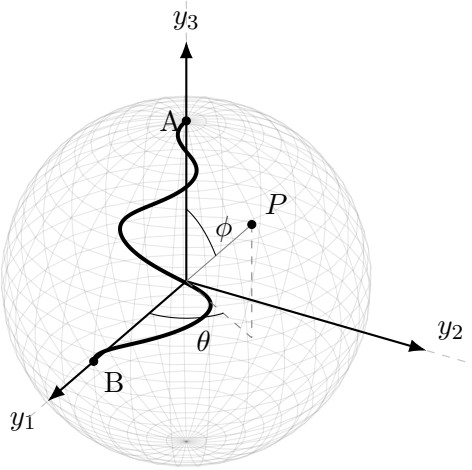


Figura 1.1: Representación gráfica del sistema de referencia elegido para la parametrización de las coordenadas esféricas del Ejemplo 1.2. Además, se muestra una curva a modo de ilustración de los elementos del conjunto $\mathscr{D}$.

Conviene comenzar por estos ejemplos porque exponen de forma clara y sencilla los ingredientes básicos de este tipo de problemas. Por un lado, siempre contamos con un espacio de funciones $\mathscr{Y}$ en el que está inmerso el conjunto sobre el que se minimiza. Por otro, siempre hay una función $J : \mathscr{Y} \to \mathbb{R}$ a minimizar —a la que llamaremos *funcional*— que determina el criterio de optimalidad para los elementos del conjunto. En el Ejemplo 1.1 y el Ejemplo 1.2, el espacio de funciones y el funcional se corresponden con las curvas regulares y la longitud de la curva respectivamente. Por último, aunque el funcional esté definido en todo $\mathscr{Y}$, en realidad buscamos el mínimo en un subconjunto $\mathscr{D}$ más pequeño. En ambos ejemplos, este se corresponde con $\mathscr{D} = \{y \in \mathscr{Y} : y(0) = A,\ y(1) = B\} \subset \mathscr{Y}$.

A partir de esta descripción mínima de sus elementos, el problema de minimización puede ir incorporando más elementos que añaden complejidad a su definición. Observemos el Ejemplo 1.3. En este problema, el espacio $\mathscr{Y}$, en principio, es tan amplio como en los anteriores (las curvas regulares) y el conjunto $\mathscr{D}$ solo está delimitado por las condiciones de contorno. No obstante, el dominio de definición

del funcional exige restringir $\mathscr{D}$ al conjunto de funciones donde la integral esté bien definida. Por tanto, distinguimos tres conjuntos que no necesariamente coinciden: el espacio de funciones $\mathscr{Y}$, el dominio de minimización $\mathscr{D}$ y el dominio de definición del funcional $\mathscr{D}^*$.

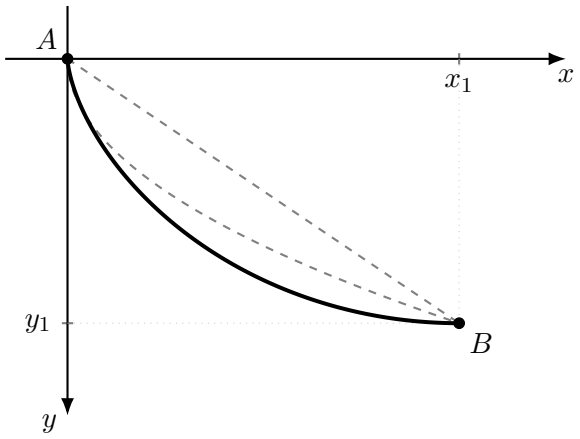


Figura 1.2: Representación gráfica del sistema de referencia elegido para la parametrización de las curvas que unen A con B en el Ejemplo 1.3. Además, se muestra la curva solución (línea sólida) y ejemplos de otras curvas (líneas discontinuas) no óptimas.

Ejemplo 1.3 (Braquistócrona; 1/2)**.** Supongamos que queremos encontrar la curva que une dos puntos $A, B \in \mathbb{R}^2$ de tal forma que una partícula, al deslizarse sin fricción por esta bajo la influencia de la gravedad desde A hasta B, lo haga en el menor tiempo posible. Parametricemos el problema considerando un sistema de coordenadas espaciales donde A es el origen $(0, 0)$ y el eje y apunta hacia abajo en la dirección de la gravedad, tal y como muestra la Figura 1.2. De este modo, el punto B tendrá coordenadas (x_1, y_1) con $x_1, y_1 > 0$ y el objetivo será buscar una curva descrita por la gráfica de una función $y \in C^1[0, x_1]$ que cumpla las condiciones de contorno $y(0) = 0$ y $y(x_1) = y_1$.

Si la partícula parte del reposo, el principio de conservación de la energía permite terminar deduciendo que la velocidad escalar en cualquier punto de la curva es $v = \sqrt{2gy}$. Por otro lado, la longitud de arco s a lo largo de la curva viene dada por el diferencial $\mathrm{d}s = \sqrt{1 + y'(x)^2}\,\mathrm{d}x$. Como la velocidad es la derivada del espacio respecto al tiempo ($v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$), podemos expresar el tiempo total de descenso como la integral:

$$T(y) = \int_0^T \mathrm{d}t = \int_0^{s_f} \frac{1}{v}\,\mathrm{d}s = \int_0^{x_1} \frac{\sqrt{1 + y'(x)^2}}{\sqrt{2gy(x)}}\,\mathrm{d}x.$$

Por lo que, ignorando la constante física, el problema se reduce a encontrar el mínimo del funcional

$$J(y) = \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1 + y'(x)^2}{y(x)}}\,\mathrm{d}x$$

entre las funciones en $\mathscr{D} = \{y \in C^1[0, x_1] : y(0) = 0,\ y(x_1) = y_1\}$. No obstante, el funcional solo está definido allí donde lo esté la integral que lo constituye, lo que se traduce en que y tenga una derivada integrable en $[0, x_1]$, que $y(x) \geq 0$ y que la integral

$$\int_0^{x_1} \frac{1}{\sqrt{y(x)}}\,\mathrm{d}x$$

sea convergente. De modo que debemos restringir $\mathscr{D}$ a estas condiciones adicionalmente.

Del mismo modo, nada obliga a que el conjunto $\mathscr{D}$ siempre esté definido por unas condiciones de contorno; es más, podría haber otro tipo de restricciones, varias simultáneamente o ninguna en absoluto. Por ejemplo, podríamos considerar el problema anterior sin fijar la altura a la que está el extremo donde finaliza la curva, es decir, simplemente preocupándonos por la curva de descenso más rápido hasta la abscisa, o podríamos fijar la longitud de la curva a una cierta constante. La estructura que tenga el conjunto $\mathscr{D}$ a través de las restricciones que lo delimitan habitualmente sirve para categorizar los problemas y plantear distintas técnicas de resolución por separado.

Ejemplo 1.4 (Catenaria)**.** Supongamos que tenemos un cable flexible e inextensible de longitud L y densidad lineal uniforme suspendido por sus dos extremos en los puntos $A = (-a, H)$ y $B = (a, H)$ situados a la misma altura H. Queremos determinar la forma que adquiere el cable bajo la acción de su propio peso considerando un H lo suficientemente grande como para que el cable esté completamente suspendido, tal y como muestra la Figura 1.3.

Físicamente, la configuración de equilibrio es aquella que minimiza la energía potencial gravitatoria del cable. Si describimos la curva mediante la gráfica de una función $y \in C^1[-a, a]$ con $y(x) \geq 0$, la energía potencial es proporcional a la altura del centro de masa, de modo que el funcional a minimizar es

$$J(y) = \int_{-a}^{a} y(x)\sqrt{1 + y'(x)^2}\,\mathrm{d}x.$$

El espacio de funciones es $\mathscr{Y} = C^1[-a, a]$, y el conjunto sobre el que se busca el mínimo es

$$\mathscr{D} = \left\{ y \in C^1[-a, a] : y(-a) = H,\ y(a) = H,\ \int_{-a}^{a} \sqrt{1 + y'(x)^2}\,\mathrm{d}x = L \right\}.$$

Por la naturaleza de la restricción integral $\int_{-a}^{a} \sqrt{1 + y'^2}\,\mathrm{d}x = L$, que impone que la longitud total de la curva sea L, se suele denominar a este tipo de problemas como *problemas isoperimétricos*.

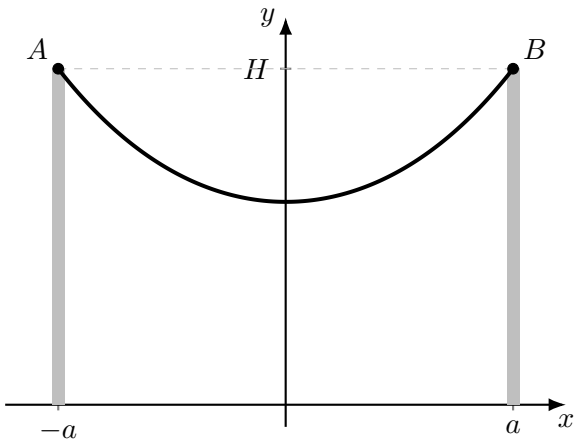


Figura 1.3: Ejemplo de curvas de $\mathscr{D}$ en el problema de la catenaria. Todas las curvas verifican las condiciones de contorno $y(\pm a) = H$ y tienen longitud total L.

1.2. Objetivos y plan de trabajo

Los problemas recogidos en la Sección 1.1 comparten una misma estructura —un espacio de funciones $\mathscr{Y}$, un funcional J y un dominio de minimización $\mathscr{D}$— y ponen de manifiesto multitud de situaciones de optimización donde el elemento óptimo se corresponde con una función.

El objetivo general de este trabajo es presentar, de manera ordenada, autocontenida y rigurosa, el marco teórico que formaliza estas situaciones y que permite estudiar sus soluciones: el cálculo de variaciones; así como presentar un análisis particular que haga uso de estas herramientas para la resolución de un subconjunto concreto de problemas.

Este objetivo general se concreta a través de los siguientes hitos, que presentan el plan de trabajo seguido:

1. Formalizar el planteamiento de un problema en el marco del cálculo de variaciones, delimitando la estructura algebraica y topológica de los espacios de funciones y el tipo de funcionales considerados, así como las particularidades que distinguen la dimensión infinita de la optimización clásica en $\mathbb{R}^n$.

2. Formalizar la noción de mínimo —local y global— y emular las construcciones del cálculo diferencial para obtener resultados análogos en este campo. Posteriormente, hacer uso de estas herramientas para dar una serie de condiciones necesarias, que permitan estudiar los candidatos a solución, y suficientes, que permitan afirmar que un candidato lo es.

3. Estudiar las ecuaciones de Euler-Lagrange como herramienta explícita de resolución para los problemas variacionales con condiciones de contorno y mostrar su utilidad en problemas más generales.

4. Estudiar la resolución de una subfamilia concreta de funcionales a través del estudio de la familia de problemas de contorno asociada en su formulación débil. A partir de esta equivalencia, proponer un método explícito de resolución numérica.

El presente Capítulo 1 ha situado el cálculo de variaciones dentro de la optimización matemática y ha presentado, a través de una colección de problemas clásicos, los ingredientes comunes a todos ellos y los distintos tipos de restricciones que dan lugar a las familias de problemas que se estudiarán más adelante.

El Capítulo 2 establece el marco formal del trabajo. En él se precisa la estructura de los espacios de funciones y se formaliza la noción de mínimo. A partir de la variación de Gâteaux se obtienen condiciones necesarias y condiciones suficientes y, por último, se deducen las ecuaciones de Euler-Lagrange y la noción de función estacionaria. Este capítulo expone un desarrollo propio escrito a partir de la exposición hecha en [8] y, de forma ocasional y complementaria, en [6].

El Capítulo 3 analiza la resolución de una subfamilia concreta de funcionales a través del estudio de su subfamilia de problemas de contorno asociada. Siguiendo el desarrollo propuesto en [2], se introduce la formulación débil de estos problemas de contorno y se garantiza la existencia y unicidad de sus soluciones mediante el Teorema de Lax-Milgram. Posteriormente, se demuestra la equivalencia entre las soluciones débiles y los minimizadores de los funcionales y se propone un método de resolución basado en el flujo gradiente [1, 7, 3] cuyo esquema general se enmarca dentro de lo que se conoce como el método de Galerkin [2]. Por último, se analizan los resultados obtenidos tras una implementación numérica [4] y se discuten las características que debe tener para garantizar la convergencia.

Finalmente, se incluyen una serie de apéndices con información complementaria: el Apéndice A contiene las demostraciones que han sido desplazadas para no interrumpir el ritmo del hilo general, el Apéndice B contiene un recopilatorio de resultados que facilitan herramientas útiles para la demostración de convexidad de funcionales y, por último, el Apéndice C sigue [5] presentando todo lo necesario para probar el Teorema de Lax-Milgram.

Capítulo 2

Fundamentos del cálculo de variaciones

La exposición de la Sección 1.1 ha mostrado la gran variedad de casuísticas que pueden surgir a la hora de plantear un problema dentro del cálculo de variaciones. A pesar de la aparente disparidad, todos comparten una estructura común: un espacio de funciones $\mathscr{Y}$, un funcional $J : \mathscr{Y} \to \mathbb{R}$ que cuantifica el criterio de optimalidad y un subconjunto de minimización $\mathscr{D} \subset \mathscr{Y}$. Sin embargo, hasta ahora estos elementos se han descrito de manera informal, sin precisar las propiedades que deben satisfacer.

Este capítulo tiene por objetivo completar esa descripción. En primer lugar, se fija el marco formal en el que trabajaremos: se determina la estructura que deben tener $\mathscr{Y}$ y $\mathscr{D}$ y se delimita el tipo de funcionales J a considerar. A continuación, se define formalmente la cuestión central: el concepto de mínimo. Por último, se estudia la definición anterior buscando condiciones necesarias —a través de la variación de Gâteaux— que permitan encontrar candidatos a solución y condiciones suficientes —a través de la convexidad de los funcionales— para poder afirmar que lo son.

2.1. Estructura general

Los elementos indispensables para caracterizar un problema dentro del cálculo de variaciones han quedado claros; sin embargo, aún no se han detallado las características que deben tener estos. Por ejemplo, hablamos de la estructura algebraica y topológica del espacio de funciones, de la del conjunto de minimización o de la definición de continuidad que permita caracterizar la regularidad de los funcionales. Estos y muchos otros aspectos deben ser formalizados para dar un soporte teórico que permita acotar la variedad de situaciones a enfrentar.

En lo referente al espacio de funciones $\mathscr{Y}$, debemos pedir que guarde estructura de espacio vectorial. La principal herramienta del cálculo diferencial para estudiar la optimización de funciones continuas unidimensionales es la derivada. Cuando esta se generaliza al caso multidimensional, se define como la derivada direccional:

$$D_v f(x) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{f(x + \varepsilon \cdot v) - f(x)}{\varepsilon} \text{ donde } x, v \in \mathbb{R}^n \text{ y } \varepsilon \in \mathbb{R} \tag{2.1}$$

y si asumimos que el desarrollo para el cálculo de variaciones hará uso de una construcción similar, entonces es evidente que $\mathscr{Y}$ debe tener estructura de espacio vectorial para poder hablar de $x+\varepsilon v$ en la expresión (2.1). La diferencia fundamental es que la estructura de espacio vectorial será de dimensión infinita y, en consecuencia, ya no dispondremos de una "base canónica" que nos permita considerar

unas ciertas "direcciones" de forma especial. Por lo tanto, muchos conceptos vinculados a la existencia de una base finita ya no tendrán sentido, como por ejemplo las derivadas parciales o el gradiente.

En lo referente al conjunto $\mathscr{D}$ sobre el que buscaremos minimizar el funcional, este no necesariamente debe ser un subespacio vectorial de $\mathscr{Y}$. Por ejemplo, con frecuencia ha aparecido $\mathscr{D} = \{y \in C[a,b] : y(a) = y_a,\ y(b) = y_b\}$, que evidentemente no tiene estructura de espacio vectorial cuando $y_a \neq 0$ o $y_b \neq 0$. El subconjunto $\mathscr{D}$ en principio no tiene por qué estar restringido y, en caso de estarlo, no hay ninguna imposición sobre el tipo de restricciones que puede incorporar. No obstante, veremos que guardan especial interés y por ello analizaremos de forma particular el caso en que incorpora unas condiciones de contorno

$$y(a) = y_a,\ y(b) = y_b.$$

En lo referente al funcional $J : \mathscr{D} \to \mathbb{R}$, si bien es cierto que la idea general de funcional que se ha presentado en la introducción únicamente impone que $\mathbb{R}$ sea el espacio de llegada, en este documento nos limitaremos a abordar aquellos definidos en forma integral, es decir, los descritos como

$$J(Y) = \int_a^b f(x, Y(x), Y'(x))\ \mathrm{d}x.$$

No obstante, no necesariamente deberá estar definido en todo $\mathscr{Y}$, sino que permitimos que solo lo esté en un subconjunto $\mathscr{D}^*$ más pequeño: eso sí, el conjunto de minimización siempre debe satisfacer $\mathscr{D} \subset \mathscr{D}^*$. El conjunto de funciones sobre el que están definidos estos funcionales puede ser tanto de funciones vectoriales ($Y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ o $Y : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$) como escalares ($y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$), pero en este trabajo nos limitaremos a estudiar casi siempre este último caso.

Por último, es razonable preguntarse por la regularidad de los funcionales que manejaremos. La continuidad juega un papel clave en multitud de resultados del análisis real clásico y es de esperar que también sea de utilidad en este contexto. Para ello, es necesario definir el concepto de "vecindad", que se formaliza a través de la definición de una métrica en $\mathscr{Y}$ y que permite construir todas las herramientas relacionadas con la convergencia.

Definición 2.1 (Distancia o métrica)**.** Una distancia o métrica en un espacio E es una aplicación $d : E \times E \to \mathbb{R}$ que es positiva, no degenerada, simétrica y que cumple la desigualdad triangular.

Sin embargo, cuando se trabaja además en un espacio con estructura de espacio vectorial, es común definir una norma $\|\cdot\|$ en lugar de una métrica. La razón es que toda norma induce una métrica como $d(x,y) = \|x - y\|$ y que una métrica inducida por una norma "respeta la estructura de espacio vectorial" del espacio sobre el que se define, pues posee propiedades deseables como que sea invariante por traslaciones $d(x,y) = d(x+c, y+c)$ y homogénea ante homotecias $d(\alpha x, \alpha y) = |\alpha| d(x,y)$.

Definición 2.2 (Norma)**.** Dado un espacio vectorial $\mathscr{Y}$, llamamos *norma* a cualquier función $\|\cdot\| : \mathscr{Y} \longrightarrow \mathbb{R}$ que verifica:

- $\forall y \in \mathscr{Y} : \|y\| \geq 0$,
- $\forall y \in \mathscr{Y} : \|y\| = 0 \Leftrightarrow y = 0$,
- $\forall y \in \mathscr{Y}$ y $\forall c \in \mathbb{R} : \|c \cdot y\| = |c| \cdot \|y\|$,
- $\forall y, \tilde{y} \in \mathscr{Y} : \|y + \tilde{y}\| \leq \|y\| + \|\tilde{y}\|$,

y al espacio $(\mathscr{Y}, \|\cdot\|)$ lo llamamos espacio *vectorial normado*.

En términos más generales, lo que estamos haciendo es definir una topología del conjunto $\mathscr{Y}$. Toda topología se determina unívocamente por sus abiertos. En el análisis clásico sobre $\mathbb{R}^n$, las bolas abiertas, que formalizaban esta noción de "vecindad", forman la base que caracteriza los abiertos de la topología. Del mismo modo, podemos emular el mismo desarrollo haciendo uso de la norma equipada sobre el espacio de funciones.

Definición 2.3 (Bola abierta)**.** Sea $(\mathscr{Y}, \|\cdot\|)$ un espacio vectorial normado, definimos la bola abierta de centro y_0 y radio r como

$$B(y_0, r) = \{y \in \mathscr{Y} : \|y_0 - y\| < r\}$$

Definición 2.4 (Conjunto abierto)**.** Sea $(\mathscr{Y}, \|\cdot\|)$ un espacio vectorial normado, un conjunto $U \subset \mathscr{Y}$ es abierto si y solo si

$$\forall y \in U \; \exists \epsilon > 0 : B(y, \varepsilon) \subset U$$

Fijado el conjunto de abiertos de la topología, esta queda a expensas de la norma escogida para estar completamente determinada. Mientras que en $\mathbb{R}^n$ todas las normas son equivalentes —y, por tanto, los conceptos asociados a la norma son independientes de la escogida—, cuando $\mathscr{Y}$ es un espacio vectorial de dimensión infinita esta propiedad ya no es cierta. Por tanto, cuando se trabaja en espacios de funciones la elección de una norma es clave porque determina qué funciones son continuas, qué sucesiones son convergentes, etc.

Ejemplo 2.5 (Normas no equivalentes)**.** Sea $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ la sucesión de funciones definidas en el intervalo $[0, 1]$ por

$$f_n(x) = \begin{cases} n^2 x & \text{si } 0 \le x \le \frac{1}{n} \\ n^2\left(\frac{2}{n} - x\right) & \text{si } \frac{1}{n} < x \le \frac{2}{n} \\ 0 & \text{si } \frac{2}{n} < x \le 1 \end{cases}$$

y las normas definidas por

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)|\, dx, \qquad \|f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|.$$

La norma de la sucesión es constante cuando se considera $\|\cdot\|_1$, pero no con $\|\cdot\|_\infty$:

$$\begin{aligned} \|f_n\|_1 &= \int_0^1 |f_n(x)| \; \mathrm{d}x = \int_0^{\frac{1}{n}} n^2 x \; \mathrm{d}x + \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{2}{n}} n^2 \left(\frac{2}{n} - x\right) \; \mathrm{d}x + \int_{\frac{2}{n}}^1 0 \; \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 0 = 1, \\ \|f_n\|_\infty &= \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x)| = \text{máx} \left\{ \sup_{x \in \left[0, \frac{1}{n}\right]} n^2 x, \; \sup_{x \in \left[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right]} n^2 \left(\frac{2}{n} - x\right), \; \sup_{x \in \left[\frac{2}{n}, 1\right]} 0 \right\} \\ &= \text{máx}\{n, n, 0\} = n. \end{aligned}$$

Por tanto, ambas normas no pueden ser equivalentes porque no existe ninguna constante que verifique

$$\|f_n\|_\infty \le C \, \|f_n\|_1 \Leftrightarrow n \le C \cdot 1$$

El propio Ejemplo 2.5 pone de relieve que la elección de una norma en los espacios de funciones es una decisión más delicada de lo que parece a la hora de definir la continuidad y nada tiene que ver con la misma situación en $\mathbb{R}^n$. Esta cuestión excede el alcance de este trabajo y evitaremos, en la medida de lo posible, ligar los resultados expuestos a la continuidad de los funcionales. Sin embargo, explicaremos detalladamente cualquier decisión acerca de la selección de normas y la continuidad allí donde sea imprescindible hacerlo.

2.2. Formalización de la noción de mínimo

Delimitada la naturaleza de los problemas que vamos a resolver, el objetivo es definir formalmente qué constituye una solución óptima y tratar de buscar métodos que la caractericen de forma explícita. Al trabajar con funcionales cuya imagen es real, la definición de mínimo puede formularse en términos del orden total de $\mathbb{R}$ y de manera completamente análoga a la noción del cálculo diferencial.

Definición 2.6 (Mínimo global)**.** Sea $\mathscr{Y}$ un espacio vectorial y sea $J : \mathscr{D} \to \mathbb{R}$ un funcional definido en un subconjunto $\mathscr{D} \subset \mathscr{Y}$. Decimos que un punto $y_0 \in \mathscr{D}$ es un *mínimo global de J en $\mathscr{D}$* si

$$J(y) \geq J(y_0) \quad \forall y \in \mathscr{D}$$

y decimos que es *único* si la desigualdad anterior es estricta $\forall y \in \mathscr{D} \setminus \{y_0\}$.

Proposición 2.7 (Caracterización de mínimo global)**.** *Sea $\mathscr{Y}$ un espacio vectorial y sea $J : \mathscr{D} \to \mathbb{R}$ un funcional definido en un subconjunto $\mathscr{D} \subset \mathscr{Y}$. Un punto $y_0 \in \mathscr{D}$ es un mínimo global de J en $\mathscr{D}$ si y solo si*

$$J(y_0 + v) - J(y_0) \geq 0 \quad \forall v \in \mathscr{Y},\ y_0 + v \in \mathscr{D}$$

y es único cuando la igualdad se tiene solo si $v = 0$.

Demostración. Como $\mathscr{Y}$ es un espacio vectorial, cualquier $y \in \mathscr{D} \subset \mathscr{Y}$ puede escribirse como $y = y_0 + v$ para un cierto $v \in \mathscr{Y}$. De esta manera, la definición de mínimo global se traduce a la definición del resultado. □

Nota 2.8. Nótese que el problema de maximización es equivalente al problema de minimización considerando el funcional $\tilde{J} = -J$, así que nos limitaremos a estudiar problemas de minimización.

Si bien es cierto que el problema consiste en buscar mínimos globales, la existencia de una norma en el espacio en el que trabajamos nos permite definir la noción de mínimo local, esto es, aquellos puntos que son mínimos únicamente en un entorno suyo.

Definición 2.9 (Mínimo local)**.** Sea $(\mathscr{Y}, \|\cdot\|)$ un espacio vectorial normado y sea $J : \mathscr{D} \to \mathbb{R}$ un funcional definido en un subconjunto $\mathscr{D} \subset \mathscr{Y}$. Decimos que un punto $y_0 \in \mathscr{D}$ es un *mínimo local de J en $\mathscr{D}$* si

$$\exists \delta > 0 : \forall y \in \mathscr{D},\ \|y - y_0\| < \delta \Rightarrow J(y) \geq J(y_0).$$

Naturalmente, la definición de mínimo local también es satisfecha por un mínimo global, es decir, se trata de una condición más general. Disponer de esta definición es una ventaja, pues la búsqueda de mínimos locales implícitamente también encuentra mínimos globales y, en consecuencia, al menos[1] permite obtener un subconjunto más pequeño donde buscar.

Nota 2.10. Cabe destacar que la condición de mínimo local, por no ser equivalentes las normas en los espacios de dimensión infinita, está sujeta a la elección de una norma concreta sobre el espacio $\mathscr{Y}$. No obstante, la definición de mínimo global sí es independiente de esta, así que siempre verifica la condición de mínimo local.

Generalmente, la definición de mínimo local permite maniobrar con más flexibilidad por tratarse de una condición más débil; sin embargo, no será posible determinar unas condiciones necesarias y suficientes que permitan caracterizar de modo explícito cuáles son estos mínimos locales. Por ello, estudiaremos por separado las condiciones necesarias y las condiciones suficientes para ser mínimo local.

[1] Por ejemplo, si el conjunto de mínimos locales es finito entonces basta con calcular el valor del funcional en cada uno de ellos para poder determinar inequívocamente cuál es el mínimo global.

2.2.1. Condiciones necesarias

En el cálculo diferencial, la condición necesaria que verifican los mínimos locales es que la diferencial de la función en ellos es nula. De este resultado se desprende un procedimiento habitual al trabajar en dimensión finita: primero se calcula el gradiente de la función —pues la diferencial se identifica biunívocamente con él— y después los puntos que lo anulan. No es posible replicar el mismo razonamiento en los espacios vectoriales de dimensión infinita, pues ya no disponemos de una base finita que permita definir una noción similar al gradiente.

Sin embargo, el hecho esencial es que la diferencial es nula, o lo que es lo mismo, que cualquier derivada direccional es nula en los mínimos locales. Si bien es cierto que en dimensión infinita no existe la noción de gradiente, la estructura de espacio vectorial sí permite definir la variación en una dirección. En consecuencia, la intuición sugiere tratar de definir el análogo en estos espacios para estudiar cómo se comporta en los mínimos locales.

Definición 2.11 (Variación de Gâteaux)**.** Sea $\mathscr{Y}$ un espacio vectorial y sea $J : \mathscr{D} \to \mathbb{R}$. Sean $y \in \mathscr{D}$ y $v \in \mathscr{Y}$ tales que $y + \varepsilon v \in \mathscr{D}$ para todo ε suficientemente pequeño. Definimos la *variación de Gâteaux de y en la dirección de v* como

$$\delta J(y, v) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{J(y + \varepsilon v) - J(y)}{\varepsilon},$$

siempre y cuando dicho límite exista.

Ejemplo 2.12. Consideremos el espacio de funciones $\mathscr{Y} = C[a, b]$ y el funcional

$$J(y) = \int_a^b \operatorname{sen}^3 x + y^2(x) \, \mathrm{d}x,$$

claramente definido $\forall y \in \mathscr{Y}$. Como $\mathscr{Y}$ es un espacio vectorial, para $y, v \in \mathscr{Y}$ fijos y ε no nulo se garantiza que $y + \varepsilon v \in \mathscr{Y}$ y, en consecuencia, la expresión

$$J(y + \varepsilon v) = \int_a^b \operatorname{sen}^3 x + (y + \varepsilon v)^2(x) \, \mathrm{d}x$$

está bien definida. De esta manera, podemos calcular la variación de Gâteaux como el límite de la expresión

$$\begin{aligned} \frac{J(y + \varepsilon v) - J(y)}{\varepsilon} &= \frac{1}{\varepsilon} \int_a^b (y + \varepsilon v)^2(x) - y^2(x) \, \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\varepsilon} \int_a^b y^2(x) + 2\varepsilon y(x)v(x) + \varepsilon^2 v^2(x) - y^2(x) \, \mathrm{d}x \\ &= 2 \int_a^b y(x)v(x) \, \mathrm{d}x + \varepsilon \int_a^b v^2(x) \, \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Como $y, v \in C[a, b]$, cada una de las integrales en esta última expresión está bien definida y el límite cuando $\varepsilon \to 0$ existe. Por lo tanto, concluimos que la variación de Gâteaux es

$$\forall y, v \in \mathscr{Y}, \ \delta J(y, v) = 2 \int_a^b y(x)v(x) \, \mathrm{d}x.$$

Definición 2.13 (Direcciones admisibles)**.** Sea $(\mathscr{Y}, \|\cdot\|)$ un espacio vectorial normado y sea $\mathscr{D} \subset \mathscr{Y}$ un subconjunto suyo. Definimos el conjunto de *direcciones admisibles* en $y \in \mathscr{D}$ como

$$\mathscr{D}\text{-admisibles} = \{v \in \mathscr{Y} : \exists \varepsilon_0 > 0 \text{ tal que } \forall \varepsilon \in (0, \varepsilon_0), \ y + \varepsilon v \in \mathscr{D} \text{ y existe } \delta J(y, v)\}.$$

Proposición 2.14. *Sea $(\mathscr{Y}, \|\cdot\|)$ un espacio vectorial normado y sea $J : \mathscr{D} \to \mathbb{R}$ un funcional definido en un subconjunto $\mathscr{D} \subset \mathscr{Y}$. Si $y_0 \in \mathscr{D}$ es un mínimo local de J en $\mathscr{D}$, entonces*

$$\delta J(y_0, v) = 0 \quad \forall v \in \mathscr{D}\text{-admisibles.} \tag{2.2}$$

Demostración. Supongamos que no. Si existe una dirección admisible v para la que $\delta J(y_0, v) = l > 0$, entonces

$$\forall \tilde{\varepsilon} > 0 \; \exists \delta > 0 : |\varepsilon| < \delta \Rightarrow \left| \frac{J(y_0 + \varepsilon v) - J(y_0)}{\varepsilon} - l \right| < \tilde{\varepsilon}$$

De este modo, para $\tilde{\varepsilon} < |l|/2$ existe un $\delta > 0$ de manera que $(J(y_0 + \varepsilon v) - J(y_0))/\varepsilon > 0$ para $|\varepsilon| < \delta$. En consecuencia, numerador y denominador deben tener el mismo signo, luego para $-\delta < \varepsilon < 0$, se tiene $J(y_0 + \varepsilon v) - J(y_0) < 0$ y, en ese caso, se viola la definición de mínimo local.

Análogamente si existe una dirección admisible v para la que $\delta J(y_0, v) = l < 0$, entonces para $\tilde{\varepsilon} < |l|/2$ existe un $\delta > 0$ de manera que $(J(y_0 + \varepsilon v) - J(y_0))/\varepsilon < 0$ para $|\varepsilon| < \delta$. En consecuencia, numerador y denominador deben tener signos opuestos, luego para $0 < \varepsilon < \delta$, se tiene $J(y_0 + \varepsilon v) - J(y_0) < 0$ y, en ese caso, se viola la definición de mínimo local. □

Nota 2.15. La variación de Gâteaux captura muy bien la noción de mínimo local porque describe el comportamiento local del funcional en el entorno de un punto; más aún, describe este comportamiento local sin depender de la norma utilizada, que es precisamente una propiedad diferencial de los mínimos globales con respecto a los locales.

De ser capaces de encontrar de forma explícita todas las funciones que satisfacen la condición (2.2), habremos obtenido como poco todos los mínimos locales y, entre ellos, el mínimo global (cuando este exista). No obstante, tanto las hipótesis como las conclusiones plantean una serie de dificultades que merece la pena analizar con detenimiento. En primer lugar, determinar el conjunto de direcciones admisibles puede ser una tarea extremadamente complicada, como muestra el Ejemplo 2.16.

Ejemplo 2.16. Supongamos que trabajamos en el espacio de funciones $\mathscr{Y} = C[0, 1]$ y que queremos minimizar cierto funcional $J(y)$ sobre el dominio:

$$\mathscr{D} = \left\{ y \in C[0, 1] : \int_0^1 x \sqrt[3]{y(x)^4} \, \mathrm{d}x = 1 \right\}$$

En ese caso, las direcciones admisibles son aquellas $v \in C[0, 1]$ que verifican para un cierto $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño

$$\int_0^1 x \sqrt[3]{(y(x) + \varepsilon v(x))^4} \, \mathrm{d}x = 1$$

y claramente observamos que es bastante difícil caracterizar el conjunto de direcciones admisibles en este caso.

De la misma manera, incluso cuando determinar el conjunto de direcciones admisibles es factible, determinar las funciones que verifican (2.2) es un asunto complejo por partida doble. Por un lado, la condición integral está sujeta a cumplirse para toda dirección admisible, es decir, $v(x)$ no es una cierta función determinada que permita entender (2.2) como ecuación integral cuya incógnita sea la función buscada y que podamos resolver (como se muestra al final del Ejemplo 2.17). Por otro, incluso si tradujésemos (2.2) en una ecuación diferencial, el problema planteado sería con frecuencia un problema de contorno (por la definición habitual que se da de $\mathscr{D}$) y disponemos de menos herramientas teóricas para abordar temas esenciales como la existencia y unicidad para este tipo de problemas o el cálculo explícito de sus soluciones.

Ejemplo 2.17. Consideremos el espacio $\mathscr{Y} = C^1[a,b]$ y el funcional

$$J(y) = \int_a^b \frac{1}{2}(y'(x))^2 - y(x)\,\mathrm{d}x$$

definido sobre el dominio $\mathscr{D} = \left\{y \in C^1[a,b] : y(a) = A,\ y(b) = B\right\}$ para ciertos $A, B \in \mathbb{R}$. Las direcciones admisibles son sencillas de determinar:

$$\mathscr{D}\text{-admisibles} = \left\{v \in C^1[a,b] : v(a) = v(b) = 0\right\}.$$

Calculamos la variación de Gâteaux:

$$\begin{aligned}
\frac{J(y+\varepsilon v) - J(y)}{\varepsilon} &= \frac{1}{\varepsilon}\int_a^b \frac{1}{2}(y' + \varepsilon v')^2 - (y+\varepsilon v) - \frac{1}{2}(y')^2 + y\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\varepsilon}\int_a^b \varepsilon y'(x)v'(x) + \frac{\varepsilon^2}{2}(v'(x))^2 - \varepsilon v(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \int_a^b y'(x)v'(x) - v(x)\,\mathrm{d}x + \frac{\varepsilon}{2}\int_a^b (v'(x))^2\,\mathrm{d}x, \\
\delta J(y,v) &= \int_a^b y'(x)\,v'(x) - v(x)\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

La condición necesaria $\delta J(y,v) = 0$ para toda dirección admisible se convierte en la condición integral dada por

$$\int_a^b y'(x)\,v'(x) - v(x)\,\mathrm{d}x = 0 \quad \forall v \in \left\{v \in C^1[a,b] : v(a) = v(b) = 0\right\}.$$

Esta ecuación integral debe satisfacerse simultáneamente para todas las funciones v que se anulan en los extremos y aún no disponemos de ningún procedimiento directo para determinar qué funciones $y \in \mathscr{D}$ la satisfacen.

Por fortuna, cuando $\mathscr{D}$ es el conjunto de funciones de $C^1[a,b]$ que se anulan en sus extremos —que denotaremos por $C_0^1[a,b]$— la Proposición 2.19 permite transformar (2.2) en una ecuación diferencial y, por consiguiente, traducir la búsqueda de mínimos locales en un problema de contorno.

Lema 2.18 (du Bois-Reymond)**.** *Dada $h \in C[a,b]$, si*

$$\int_a^b h(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = 0 \quad \forall v \in C_0^1[a,b],$$

entonces $h \equiv c$ para cierta constante $c \in \mathbb{R}$.

Demostración. Por brevedad, la demostración se incluye en Apéndice A. □

Proposición 2.19. *Dadas $g, h \in C[a,b]$, si*

$$\int_a^b g(x)v(x) + h(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = 0 \quad \forall v \in C_0^1[a,b],$$

entonces $h \in C^1[a,b]$ y $h' \equiv g$.

Demostración. Por brevedad, la demostración se incluye en Apéndice A. □

Corolario 2.20. *Dada $h \in L^1(a,b)$, si*

$$\int_a^b h(x)v(x)\,\mathrm{d}x = 0 \quad \forall v \in C_0^1[a,b],$$

entonces $h \equiv 0$.

Demostración. La demostración se deduce directamente de la de la Proposición 2.19 y, si bien en este trabajo esta ha sido probada para $h \in C[a,b]$, también es cierta cuando $h \in L^1(a,b)$. □

Nota 2.21. El Corolario 2.20 permite identificar unívocamente una función por su integral contra todas las funciones de $C_0^1[a,b]$. En efecto, si esta integral coincide para dos funciones distintas, entonces deben ser la misma:

$$\int_a^b y_1(x)v(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b y_2(x)v(x)\,\mathrm{d}x \Leftrightarrow \int_a^b (y_1(x)-y_2(x))v(x)\,\mathrm{d}x = 0 \Rightarrow y_1 \equiv y_2$$

Por último, cabe destacar que, incluso habiendo calculado explícitamente el conjunto de candidatos a mínimo local (haciendo uso de la condición (2.2) o de cualquier otra forma), es posible que encontrar el mínimo global siga siendo un problema complicado. La causa es que estamos tratando de resolver el incómodo problema de encontrar un mínimo local —para enumerar los candidatos a mínimo global— sin tener la certeza de que exista siquiera mínimo global. Por tanto, generalmente no tendremos garantías de que las funciones que satisfacen (2.2) estén en el conjunto $\mathscr{D}$ en el que buscamos, como muestra el Ejemplo 2.22.

Ejemplo 2.22. Supongamos que trabajamos en el espacio de funciones $\mathscr{Y} = C[0,1]$ y que queremos minimizar sobre $\mathscr{D} = \{y \in C[0,1] : y(0) = 1, y(1) = 0\}$ el funcional

$$J(y) = \int_0^1 y(x)^2\,\mathrm{d}x.$$

La Variación de Gâteaux es

$$\begin{aligned}\delta J(y,v) &= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{J(y+\varepsilon v) - J(y)}{\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{1}{\varepsilon}\int_0^1 (y(x)+\varepsilon v(x))^2 - y(x)^2\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 2y(x)v(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

y el conjunto de direcciones $\mathscr{D}$-admisibles en $y \in \mathscr{D}$ es $C_0^1[0,1]$. En consecuencia, podemos afirmar gracias a la Proposición 2.19 que

$$\delta J(y,v) = 0 \Leftrightarrow y(x) \equiv 0,$$

pero claramente esta función no está en $\mathscr{D}$, por lo que no existe ningún mínimo local.

Cuando se considera el grafo de la función $f(x,y) = y^2$ en $\mathbb{R}^3$, la minimización del funcional se convierte en encontrar la curva sobre la superficie del grafo que conecta el punto $(0,1,f(0,1))$ con el punto $(1,0,f(1,0))$ por el camino de menor altura posible. Claramente, la función que sería el mínimo global es la función $y_0 \equiv 0$, pero no pertenece al dominio sobre el que queremos minimizar el funcional por no cumplir las condiciones de contorno en el extremo izquierdo. El problema es que el dominio $\mathscr{D}$ contiene una sucesión decreciente de funciones cuyo valor en el funcional converge al mínimo, pero cuyo límite está fuera del dominio. En consecuencia, no existe ningún mínimo global. En

efecto, la sucesión de funciones $\{(1-x)^n\}_{n=1}^{\infty}$ es decreciente en cuanto a su valor respecto del funcional y converge puntualmente a la función

$$y(x) = \begin{cases} 0 & x \in (0,1] \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

que no está en el dominio del funcional por no ser continua.

2.2.2. Condiciones suficientes

En $\mathbb{R}^n$, la convexidad de las funciones a minimizar permite transformar la condición de punto crítico en condición suficiente para ser mínimo global. Una caracterización de convexidad en $\mathbb{R}^n$ viene dada por

$$f(x) \geq f(y) + \nabla f(y)(x-y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

y la variación de Gâteaux, por su similitud con la derivada direccional usual, permite definir en función de ella la noción de convexidad de un funcional.

Definición 2.23 (Funcional convexo)**.** Sea $\mathscr{Y}$ un espacio vectorial y sea $J : \mathscr{D} \to \mathbb{R}$ un funcional definido en un conjunto $\mathscr{D} \subseteq \mathscr{Y}$. Decimos que J es *convexo en* $\mathscr{D}$ si

$$J(y+v) - J(y) \geq \delta J(y, v) \quad \forall y, y+v \in \mathscr{D}.$$

Además, es *estrictamente convexo* si la igualdad se tiene si y solo si $v = 0$.

Proposición 2.24. *Sea $\mathscr{Y}$ un espacio vectorial y sea $J : \mathscr{D} \to \mathbb{R}$ un funcional convexo definido en un conjunto $\mathscr{D} \subseteq \mathscr{Y}$. Si $y_0 \in \mathscr{D}$ verifica*

$$\delta J(y_0, v) = 0 \quad \forall v \in \mathscr{D}\text{-admisibles}$$

entonces y_0 es mínimo global de J en $\mathscr{D}$ y si, además, el funcional es estrictamente convexo entonces el mínimo es único.

Demostración. Cualquier $y \in \mathscr{D}$ puede escribirse como $y = y_0 + v$ para un cierto $v \in \mathscr{Y}$ por la estructura de espacio vectorial de $\mathscr{Y}$. Por tanto, se tiene

$$J(y) - J(y_0) = J(y_0 + v) - J(y_0) \geq \delta J(y_0, v) = 0$$

y si el funcional es estrictamente convexo entonces la igualdad solo se obtiene si $v = 0$. □

Nota 2.25. Como la anulación de la variación de Gâteaux es condición necesaria de mínimo local y esta a su vez es condición necesaria de mínimo global, el resultado anterior termina de probar que, de hecho, en presencia de convexidad esta condición es necesaria y suficiente para ser mínimo global.

Aunque en realidad la convexidad se trata de una condición muy restrictiva, es sorprendente la gran cantidad de problemas de interés que se pueden formular a través de un funcional convexo. La Proposición 2.24 y la Nota 2.25 despiertan juntas una enorme inquietud por estudiar qué funcionales lo son.

Como el funcional está unívocamente determinado por el integrando f, es razonable preguntarse qué condiciones sobre f permiten afirmar que el funcional J es convexo. Supongamos que el integrando

del funcional $f(x, y, z)$ y sus derivadas parciales f_y y f_z son continuas en $[a, b] \times \mathbb{R}^2$. En ese caso, la variación de Gâteaux del funcional sería

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \varepsilon} J(y + \varepsilon v) &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial \varepsilon} f(x, y(x) + \varepsilon v(x), y'(x) + \varepsilon v'(x))\, \mathrm{d}x \\ &= \int_a^b f_y(x, y(x) + \varepsilon v(x), y'(x) + \varepsilon v'(x))v(x) + f_z(x, y(x) + \varepsilon v(x), y'(x) + \varepsilon v'(x))v'(x)\, \mathrm{d}x \\ \delta J(y, v) &= \int_a^b f_y(x, y(x), y'(x))v(x) + f_z(x, y(x), y'(x))v'(x)\, \mathrm{d}x\end{aligned}$$

y la definición de convexidad exige que

$$\int_a^b f(x, y + v, y' + v') - f(x, y, y')\, \mathrm{d}x \geq \int_a^b f_y(x, y, y')v(x) + f_z(x, y, y')v'(x)\, \mathrm{d}x,$$

que evidentemente se verifica si los integrandos cumplen la desigualdad.

Definición 2.26 (Convexidad del integrando)**.** Sea $f : D \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ una función continua con derivadas parciales f_y y f_z continuas en D. Decimos que es *convexa* en las dos últimas variables si

$$f(x, y + v, z + w) - f(x, y, z) \geq f_y(x, y, z)v + f_z(x, y, z)w \quad \forall (x, y, z), (x, y + v, z + w) \in D.$$

Además, es *fuertemente convexa* si la igualdad en (x, y, z) se da únicamente cuando $v = 0$ o $w = 0$.

Teorema 2.27. *Sea $\mathscr{Y} = C^1[a, b]$, sea $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio y sea $\mathscr{D} \subseteq \{y \in C^1[a, b] : (y(x), y'(x)) \in D \ \ \forall x \in [a, b]\}$ un subconjunto sobre el que el funcional $J(y) = \int_a^b f(x, y, y')\, \mathrm{d}x$ está bien definido. Si $f(x, y, z)$ es convexa en $[a, b] \times D$, entonces J es convexo en $\mathscr{D}$ y, en consecuencia, toda función $y \in \mathscr{D}$ que satisfaga*

$$\delta J(y, v) = 0 \quad \forall v \in \mathscr{D}\text{-admisibles}$$

es mínimo global de J en $\mathscr{D}$. Además, si f es fuertemente convexa y existe un $c \in [a, b]$ en el cual toda dirección admisible se anula, entonces J es estrictamente convexo y el mínimo es único.

Demostración. Por el desarrollo previo a la Definición 2.26, un integrando convexo implica que el funcional es convexo, pues por definición se tiene

$$f(x, y(x) + v(x), y'(x) + v'(x)) - f(x, y(x), y'(x)) \geq f_y(x, y(x), y'(x))v(x) + f_z(x, y(x), y'(x))v'(x)$$

para todos $(x, y(x), y'(x)), (x, y(x) + v(x), y'(x) + v'(x)) \in [a, b] \times D$, e integrando ambos lados sobre $[a, b]$ se obtiene exactamente la condición de convexidad del funcional. Si además el integrando es fuertemente convexo, la igualdad obliga a que $v(x) = 0$ o $v'(x) = 0$ en cada punto; por continuidad, $v(x)$ debe ser constante y como $v(c) = 0$, podemos concluir que $v \equiv 0$, de modo que el funcional es estrictamente convexo.

Una vez establecida la convexidad del funcional, la Proposición 2.24 garantiza directamente que toda $y \in \mathscr{D}$ que anule la variación de Gâteaux en todas las direcciones $\mathscr{D}$-admisibles es mínimo global de J en $\mathscr{D}$, y único si la convexidad es estricta. □

Nota 2.28. La convexidad sobre el integrando definida en la Definición 2.26 es útil, pero no fácil de verificar. En el Apéndice B, se incluye un listado de resultados que permiten afirmar la convexidad sobre distintos casos particulares para $f(x, y, z)$.

Ejemplo 2.29 (Geodésica en un cilindro)**.** Consideremos un cilindro recto de radio $R = 1$ con eje vertical y consideremos cualquier punto X de su superficie unívocamente determinado por sus coordenadas cilíndricas $X = (\theta, z)$ como

$$X = (\cos\theta, \operatorname{sen}\theta, z),$$

donde $\theta \in [0, 2\pi)$ es el ángulo de rotación y z es la altura. Dados dos puntos $P_1 = (\theta_1, z_1)$ y $P_2 = (\theta_2, z_2)$, queremos saber cuál es la geodésica que los une.

Abordaremos el caso $\theta_1 \neq \theta_2$, pues de otra manera es evidente que la curva buscada es el segmento vertical que los une. Es sencillo ver que, en estas circunstancias, siempre podemos considerar que $0 < \theta_2 - \theta_1 \leq \pi$ y restringir[2] el espacio de búsqueda a las curvas que pueden ser representadas como el grafo de la función de altura en función del ángulo $\mathscr{D} = \{z \in C^1[\theta_1, \theta_2] : z(\theta_j) = z_j \text{ para } j = 1, 2\}$, de manera que las coordenadas cartesianas de estas curvas vienen dadas por

$$(x(\theta), y(\theta), z(\theta)) = (\cos\theta, \operatorname{sen}\theta, z(\theta))$$

y la longitud total de la curva por

$$L(z) = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{x'(\theta)^2 + y'(\theta)^2 + z'(\theta)^2}\, \mathrm{d}\theta = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{1 + z'(\theta)^2}\, \mathrm{d}\theta$$

En virtud de los resultados proporcionados por el Apéndice B, el integrando del funcional es fuertemente convexo. Por tanto, por el Teorema 2.27 y por la Proposición 2.19, podemos concluir que el mínimo global debe ser la solución de la ecuación diferencial

$$\frac{d}{dx} f_z(x, y(x), y'(x)) = f_y(x, y(x), y'(x)) \Leftrightarrow \frac{d}{dx}\left(\frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} = c,$$

que puede ser descrita como

$$z(\theta) = K\theta + C \text{ con } K, C \in \mathbb{R}.$$

Para encontrar los valores de las constantes, imponemos las condiciones de contorno y terminamos concluyendo

$$z(\theta) = \left(\frac{z_2 - z_1}{\theta_2 - \theta_1}\right)(\theta - \theta_1) + z_1,$$

lo que geométricamente parametriza una hélice sobre el cilindro.

Ejemplo 2.30 (Braquistócrona; 2/2)**.** Volvamos a la braquistócrona del Ejemplo 1.3. Tal y como se formuló entonces el integrando del tiempo de descenso

$$T(y) = \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1 + y'(x)^2}{2gy(x)}}\, \mathrm{d}x$$

no es convexo, por lo que no podemos invocar el Teorema 2.27 sobre esta expresión.

Sin embargo, podemos reparametrizar el problema para que sí lo sea cambiando los papeles de x y de y. Consideraremos a x, el eje de acción de la gravedad y a y, el eje de desplazamiento, tal y como

[2] Rigurosamente, esta suposición prohíbe las curvas que para un mismo valor del ángulo θ tienen dos alturas distintas z_1 y z_2 en distintos instantes de tiempo. Sin embargo, tal suposición parece razonable (pues de volver a pasar por un ángulo anterior en una altura distinta en algún momento hemos ido "hacia atrás" y esto no debería ocurrir en la curva de mínima longitud) y nos permite definir el problema en términos de un funcional convexo.

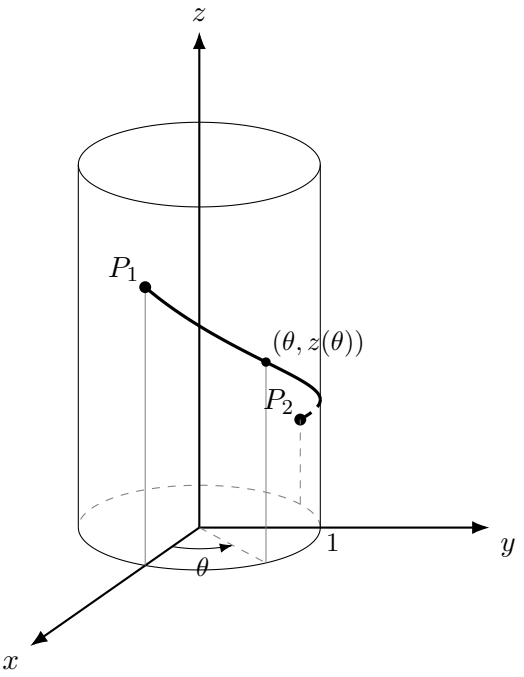


Figura 2.1: Representación del cilindro de radio $R = 1$ con eje vertical y la geodésica que une P_1 con P_2. La curva óptima es una hélice, que sobre la superficie desarrollada del cilindro corresponde a una recta.

muestra la Figura 2.2a. Asimismo, consideraremos las curvas que pueden ser representadas como el grafo de una función $y(x)$, es decir, el conjunto de minimización es

$$\mathscr{D} = \{y \in C^1[0, x_1] : y(0) = 0,\ y(x_1) = y_1\} \quad \text{con } x_1, y_1 > 0.$$

Repitiendo el razonamiento físico del Ejemplo 1.3 en estas nuevas coordenadas (donde la velocidad escalar ahora es $v = \sqrt{2gx}$) el tiempo de descenso se expresa como

$$T(y) = \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1 + y'(x)^2}{2gx}}\, \mathrm{d}x = \int_0^{x_1} p(x)\sqrt{1 + y'(x)^2}\, \mathrm{d}x, \quad \text{donde } p(x) = \frac{1}{\sqrt{2gx}}.$$

A diferencia de la formulación original, el integrando $f(x, y, z) = p(x)\sqrt{1 + z^2}$ es fuertemente convexo en (y, z). En efecto, la función $z \mapsto \sqrt{1 + z^2}$ es fuertemente convexa por la Proposición B.1, pues su derivada segunda $f_{zz} = (1 + z^2)^{-3/2} > 0$; y, al multiplicarla por el factor positivo $p(x)$, sigue siéndolo en virtud de la Proposición B.7. Conviene observar que $p(x) = (2gx)^{-1/2}$ no es continuo en $x = 0$ —diverge en el extremo izquierdo del intervalo—, de modo que el integrando no satisface literalmente la hipótesis de continuidad global que pide el Teorema 2.27. Ahora bien, p es positiva e integrable en $[0, x_1]$, lo que garantiza que el funcional T esté bien definido; y, como para cada $x > 0$ fijo el integrando sigue siendo (fuertemente) convexo en (y, z), el argumento de la demostración del teorema —que solo integra la desigualdad de convexidad puntual y no usa la continuidad en x— se traslada sin cambios pese a la singularidad en el extremo, que es un conjunto de medida nula.

En consecuencia, la curva $y \in \mathscr{D}$ que minimiza el tiempo de descenso queda caracterizada por anular la variación de Gâteaux para toda dirección admisible, es decir, satisface

$$\delta J(y, v) = \int_0^{x_1} p(x) \frac{y'(x)}{\sqrt{1 + y'(x)^2}} v'(x)\, \mathrm{d}x = 0$$

y por la Proposición 2.19 se traduce en la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{1}{\sqrt{2gx}}\cdot\frac{y'(x)}{\sqrt{1+y'(x)^2}}\equiv \text{cte} \Leftrightarrow \frac{y'(x)}{\sqrt{x}\sqrt{1+y'(x)^2}}=\frac{1}{c_1}\Leftrightarrow \frac{y'(x)^2}{1+y'(x)^2}=\frac{x}{c_1^2}\Rightarrow y'(x)=\sqrt{\frac{x}{c_1^2-x}}\geq 0,$$

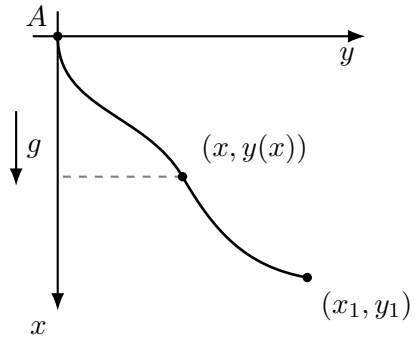
para alguna constante $c_1>0$ y donde, en particular, $y'(0)=0$.

Al integrar la expresión de $y'(x)$ obtenida arriba aparece un arco de *cicloide*. En efecto, el cambio de variable $x=\frac{c_1^2}{2}(1-\cos\theta)$ —admisible por ser monótono mientras $\theta\in[0,\pi)$— vuelve inmediata la integral y, junto con $y(0)=0$, conduce a la parametrización

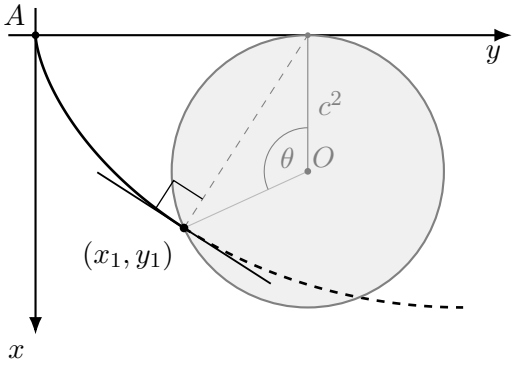
$$\begin{cases} x(\theta)=c^2(1-\cos\theta)\\ y(\theta)=c^2(\theta-\operatorname{sen}\theta)\end{cases}\qquad 0\leq\theta\leq\theta_1,$$

donde θ_1 denota el valor del parámetro en el extremo (x_1,y_1) y donde se ha cambiado la constante c_1 por $c=\frac{\sqrt{2}}{2}c_1$. Esta describe una cicloide con cúspide en el origen que dibuja un punto de una circunferencia de radio c^2 al rodar sobre el eje y (Figura 2.2b); las dos constantes c^2 y θ_1 quedan determinadas de forma única por las condiciones de contorno $x(\theta_1)=x_1$, $y(\theta_1)=y_1$. Esta expresión describe la cicloide completa y es, por tanto, más general que la curva de nuestro problema, cuyo arco recorre $\theta\in[0,\theta_1]$.

Ahora bien, esta cicloide se puede representar como la gráfica de una función $y\in C^1[0,x_1]$ —y pertenece, por tanto, a $\mathscr{D}$— únicamente cuando $\theta_1<\pi$, esto es, cuando $y_1/x_1<\pi/2$ (en el punto más bajo del arco, $\theta=\pi$, la tangente se vuelve horizontal y se pierde dicha representación). Bajo esta condición geométrica obtenemos el resultado clásico: *si $y_1/x_1<\pi/2$, entre todas las curvas representables como la gráfica de una función $y\in C^1[0,x_1]$ que unen $(0,0)$ con (x_1,y_1), la cicloide proporciona, de forma única, el menor tiempo de descenso.*



(a) Intercambio de los papeles de x e y en la braquistócrona: la profundidad x (dirección de la gravedad) pasa a ser la variable independiente y la coordenada horizontal y la dependiente. Se representa una curva admisible cualquiera.



(b) La curva solución es la cicloide generada por un punto de una circunferencia de radio c^2 al rodar a lo largo del eje y. El arco solo admite representación como gráfica $y(x)$ mientras $\theta_1<\pi$.

Figura 2.2: Replanteamiento del problema de la braquistócrona a través de un funcional convexo. El intercambio de los ejes x e y permite plantear el problema en términos de un funcional convexo y calcular la solución como un arco de cicloide (siempre que este pueda escribirse como el grafo de una función).

2.3. Funciones estacionarias

La variación de Gâteaux ha demostrado ser la herramienta más potente de la que disponemos para abordar el problema, pues tanto en las condiciones necesarias como en las suficientes ha jugado un papel fundamental a la hora de buscar los mínimos locales. Junto a ella, la Proposición 2.19 ha sido el otro elemento determinante para poder dar una ecuación explícita cuyas soluciones sean los mínimos locales buscados. En consecuencia, tratemos de determinar lo mínimo imprescindible para disponer de ambas herramientas y poder caracterizar de forma explícita las funciones que verifican la condición (2.2).

En el desarrollo de Subsección 2.2.2 inmediatamente anterior al Teorema 2.27, asumimos que tanto f como sus parciales f_y y f_z eran continuas en $[a,b]\times\mathbb{R}^2$ para poder calcular la variación de Gâteaux de un funcional de la forma

$$J(y)=\int_a^b f(x,y(x),y'(x))\,\mathrm{d}x$$

llegando a la expresión

$$\delta J(y,v)=\int_a^b f_y(x,y,y')v(x)+f_z(x,y,y')v'(x)\,\mathrm{d}x. \tag{2.3}$$

Para estar en las condiciones de la Proposición 2.19, necesitamos que el conjunto $\mathscr{D}$-admisibles se corresponda con el conjunto $\mathscr{D}_0=\left\{v\in C^1[a,b]:v(a)=v(b)=0\right\}$ y, en esas circunstancias, la condición $\delta J(y,v)=0$ es equivalente a la ecuación diferencial

$$\frac{d}{dx}\left(f_z(x,y(x),y'(x))\right)=f_y(x,y(x),y'(x)). \tag{2.4}$$

Por tanto, cuando el conjunto de direcciones admisibles es $\mathscr{D}_0$, la ecuación (2.4) y la condición (2.2) son equivalentes. Dicha equivalencia permite reducir la anulación de la variación de Gâteaux a la resolución de una ecuación diferencial, lo que permite buscar explícitamente las funciones que verifican las condiciones necesarias (y en algunos casos suficientes) para ser mínimo local. Por este motivo, la ecuación (2.4) tiene nombre propio y se denomina *ecuación de Euler-Lagrange*.

Sin embargo, las hipótesis en las que es aplicable parecen, a priori, bastante restrictivas, no tanto por la regularidad de f sino por el conjunto de direcciones $\mathscr{D}$-admisibles que exige. La rigidez surge de haber construido una ecuación *equivalente* a la condición (2.2) cuando únicamente haría falta que fuese una condición *necesaria*, pues ya la propia condición $\delta J(y,v)=0$ lo era para ser mínimo local. Precisamente esto es lo que demuestra el Teorema 2.31, que prueba que cuando el conjunto de direcciones admisibles *contiene a* $\mathscr{D}_0$ en lugar de *es exactamente* $\mathscr{D}_0$, la ecuación de Euler-Lagrange se vuelve una condición necesaria de (2.2). Por este motivo, cobra especial relevancia el estudio de las funciones que verifican la ecuación de Euler-Lagrange, a las que conocemos como *funciones estacionarias*.

Teorema 2.31 (Ecuación de Euler-Lagrange)**.** *Sea* $\mathscr{Y}=C^1[a,b]$*, sea* $f:[a,b]\times\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ *continua con parciales* f_y *y* f_z *continuas y sea* $J(y)=\int_a^b f(x,y(x),y'(x))\,\mathrm{d}x$*. Si* $y_0\in\mathscr{D}$ *verifica que*

$$\delta J(y_0,v)=0\quad\forall v\in\mathscr{D}_0=\{v\in\mathscr{Y}:v(a)=v(b)=0\},$$

entonces $f_z(x,y_0(x),y_0'(x))\in C^1[a,b]$ *y*

$$\frac{d}{dx}\left(f_z(x,y(x),y'(x))\right)=f_y(x,y(x),y'(x)).$$

Demostración. Bajo las hipótesis de regularidad sobre f —continuidad de f, f_y y f_z—, el desarrollo para llegar a (2.3) y (2.4) prueba el resultado. Únicamente es necesario aclarar que la Proposición 2.19 es la que prueba que $f_z(x, y_0(x), y_0'(x)) \in C^1[a,b]$. □

Definición 2.32 (Funciones estacionarias)**.** Sea $y \in C^1[a,b]$, decimos que es una *función estacionaria* si y solo si verifica

$$\frac{d}{dx}\left(f_z(x, y(x), y'(x))\right) = f_y(x, y(x), y'(x)) \quad x \in (a,b)$$

La consecuencia inmediata es que la ecuación de Euler-Lagrange y la condición (2.2) pueden trabajar juntas para encontrar los mínimos locales en todos aquellos problemas donde el conjunto de direcciones admisibles contenga a $\mathscr{D}_0$. La primera sirve para determinar una familia de funciones entre la que se deben encontrar y la segunda para discriminar dentro de ella las candidatas a serlo.

Por ejemplo, consideremos un problema en el que el conjunto de direcciones admisibles es $\mathscr{D}$-admisibles $= \{v \in C[a,b] : v(a) = 0\}$. Cualquier función candidata a ser mínimo local verifica $\delta J(y, v) = 0\ \forall v \in \mathscr{D}$-admisibles, pero como $\mathscr{D}_0 \subset \mathscr{D}$-admisibles, en particular también lo verifica cuando v recorre $\mathscr{D}_0$. Por tanto, sabemos que cualquier mínimo local debe ser como poco una función estacionaria. Esto permite simplificar la condición necesaria original $\delta J(y, v) = 0\ \forall v \in \mathscr{D}$-admisibles porque

$$\begin{aligned}
\delta J(y,v) &= \int_a^b f_y(x, y(x), y'(x))v(x) + f_z(x, y(x), y'(x))v'(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \int_a^b \frac{d}{dx} f_z(x, y(x), y'(x))v(x) + f_z(x, y(x), y'(x))\frac{d}{dx}v(x)\,\mathrm{d}x = f_z(x, y(x), y'(x))v(x)\Big|_a^b \\
&= f_z(b, y(b), y'(b))v(b) - f_z(a, y(a), y'(a))\underbrace{v(a)}_{0} = f_z(b, y(b), y'(b))v(b)
\end{aligned}$$

En consecuencia, cualquier candidato a mínimo local, además de ser una función estacionaria, debe verificar que $f_z(b, y(b), y'(b))v(b) = 0$. A modo de ilustración, en el Ejemplo 2.33 se muestra cómo se hace uso de este resultado.

Ejemplo 2.33 (Superficie mínima de revolución con extremo libre)**.** Una curva $y(x) \geq 0$ definida sobre $[0,a]$ gira alrededor del eje x generando una superficie de revolución cuya área es proporcional a

$$J(y) = \int_0^a y(x)\sqrt{1 + y'(x)^2}\,\mathrm{d}x.$$

La superficie de revolución debe unir el anillo de radio $y_0 > 0$ en $x = 0$ con un anillo sobre el plano $x = a$ cuyo radio minimice el área total de la superficie. Por tanto, sobre el espacio $\mathscr{Y} = C^1[0,a]$, buscamos el mínimo de J en el conjunto

$$\mathscr{D} = \{y \in C^1[0,a] : y > 0,\ y(0) = y_0\},$$

cuyo conjunto de direcciones admisibles es $\mathscr{D}$-admisibles $= \{v \in C^1[0,a] : v(0) = 0\}$.

Los mínimos locales deben anular la variación de Gâteaux para toda dirección admisible y, como $\mathscr{D}_0$ está contenido en $\mathscr{D}$-admisibles, en particular también deben hacerlo para toda dirección de $\mathscr{D}_0$. Por tanto, nos encontramos en las condiciones del Teorema 2.31 y podemos concluir que ser función estacionaria es condición necesaria para ser mínimo local.

Para simplificar el cálculo de las funciones estacionarias, cuando f no depende de x podemos[3] reescribir la ecuación de Euler-Lagrange como

$$f(x, y(x), y'(x)) - y'(x) \cdot f_z(x, y(x), y'(x)) = \text{cte}.$$

[3]La prueba de este resultado se encuentra en el Apéndice A.

Por tanto, las funciones estacionarias son las soluciones de la ecuación planteada por

$$y\sqrt{1+y'^2} - \frac{y\,y'^2}{\sqrt{1+y'^2}} = \frac{y}{\sqrt{1+y'^2}} = c,$$

las cuales vienen dadas por la familia biparamétrica de funciones $y(x) = c \cdot \cosh\left(\frac{x-b}{c}\right)$ para ciertas constantes $c, b \in \mathbb{R}$. El valor de ambas se deduce de imponer la condición de contorno sobre el extremo izquierdo y la anulación de la variación de Gâteaux para el resto de direcciones admisibles. De la primera restricción, deducimos que

$$y(0) = c\cosh\left(\frac{b}{c}\right) = y_0.$$

De la segunda, integrando directamente la expresión de la variación de Gâteaux gracias a que la función es estacionaria deducimos la condición

$$f_z(a, y(a), y'(a)) = 0 \Leftrightarrow \frac{y(a)y'(a)}{\sqrt{1+y'(a)^2}} = 0 \overset{y(a)>0}{\Rightarrow} y'(a) = 0 \Rightarrow \operatorname{senh}\left(\frac{a-b}{c}\right) = 0 \Rightarrow b = a.$$

En consecuencia, la función candidata a ser mínimo global viene dada por

$$y(x) = c\cosh\left(\frac{x-a}{c}\right) \text{ tal que } c \text{ satisface } c \cdot \cosh\left(\frac{a}{c}\right) = y_0,$$

cuyo vértice cae sobre el plano libre, al que llega con tangente horizontal, tal y como ilustra la Figura 2.3.

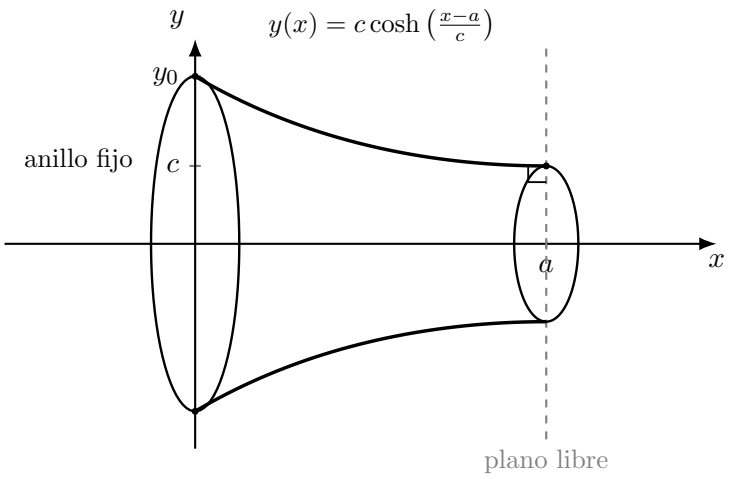


Figura 2.3: Superficie mínima de revolución con el borde izquierdo anclado al anillo de radio y_0 en $x = 0$ y el borde derecho libre sobre el plano $x = a$. El perfil es la función $y(x) = c\cosh\frac{x-a}{c}$, cuyo vértice (el cuello del catenoide, de radio c) cae justo sobre el plano libre y lo alcanza con tangente horizontal: la condición natural $y'(a) = 0$ hace que la superficie corte el plano libre perpendicularmente.

Capítulo 3

Métodos variacionales para problemas de contorno

Hasta ahora, la estrategia del cálculo de variaciones para minimizar un funcional ha consistido en anular su variación de Gâteaux y traducir esta condición, a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange, en una ecuación diferencial. Normalmente, por las condiciones de contorno asociadas al problema variacional, esta ecuación diferencial forma un problema de contorno. Dedicamos este capítulo entero a resolver una familia de ellos cuyas soluciones, como veremos al cierre del mismo, se corresponden con los mínimos absolutos de una familia de funcionales cuadráticos.

La primera parte la dedicaremos al problema específico de tratar de resolver los problemas de contorno bajo las condiciones de regularidad más débiles posibles, para poder abordar un conjunto más general de situaciones que con métodos clásicos. Para conseguirlo, sustituiremos la ecuación diferencial por una condición integral dando lugar a lo que se conoce como la *formulación débil*. Demostramos la existencia y unicidad de sus soluciones a través de los espacios de Hilbert y el Teorema de Lax-Milgram y demostramos la convergencia de un esquema general de procedimiento para aproximar sus soluciones: el método de Galerkin.

Finalmente, recuperamos la familia de funcionales asociados a este tipo de problemas de contorno, de los que se observa que la formulación débil no es más que la anulación de su variación de Gâteaux y cuyos mínimos absolutos son las soluciones de estos. Sobre esta base, la decisión propia de este trabajo es aproximar dicho mínimo mediante el método del flujo gradiente: en lugar de resolver el sistema lineal asociado a la discretización —el camino que toman, por ejemplo, los métodos de elementos finitos— o resolver explícitamente el problema de contorno asociado, haremos evolucionar una función inicial en la dirección de máximo descenso del funcional hasta alcanzar el punto donde su variación se anula.

3.1. Problemas de contorno variacionales

Mientras que para la resolución de problemas de valor inicial existen bastantes resultados que garantizan la existencia de soluciones y, en ocasiones, incluso procedimientos para encontrarlas, en el caso de los problemas de contorno el abanico es significativamente menor. La dificultad se reduce parcialmente cuando se consideran problemas de contorno particulares; por ejemplo, existen métodos bien conocidos como el método de disparo o el de diferencias finitas que permiten obtener la solución —siempre que

esta exista— para el problema dado por

$$(PCL)\ \begin{cases} x''(t) = p(t)x'(t) + q(t)x(t) + r(t) \\ x(t_0) = a,\ x(T) = b \end{cases} \quad \text{donde } t \in [t_0, T]. \tag{3.1}$$

Sin embargo, estos métodos exigen suficiente regularidad tanto de las funciones involucradas en la definición del problema como del espacio de búsqueda de la solución para poder acotar el error de aproximación. De nuevo, como ejemplo, el método de disparo requiere que $p, q, r \in C(t_0, T)$ y que la solución x sea $C^2(t_0, T)$ y el método de diferencias finitas requiere que $p, q, r \in C^2(t_0, T)$ y que $x \in C^4(t_0, T)$.

Sería interesante poder considerar el mismo problema planteado por (3.1) sin exigir la continuidad de p, q y r y además encontrar un procedimiento que permita calcular sus soluciones en tal caso. Evidentemente, si las funciones p, q y r son continuas, la solución de (3.1) debe ser $C^2[t_0, T]$, pero cuando alguna de estas funciones es discontinua, por la equivalencia impuesta por la ecuación diferencial, prácticamente[1] siempre se introducen discontinuidades en $x''(t)$. La consecuencia directa es que en ciertas ocasiones el problema queda sin solución porque ninguna función puede verificar la ecuación diferencial, como muestra el Ejemplo 3.1.

Ejemplo 3.1. Consideremos el problema definido por

$$\begin{cases} x''(t) = f(t) \\ x(-1) = 0,\ x(1) = 1 \end{cases} \quad \text{donde } f(t) = \begin{cases} 0 & t \in (-1, 0] \\ 1 & t \in (0, 1) \end{cases}.$$

Como la función derivada no puede tener discontinuidades de salto (por el Teorema de Darboux), es evidente que $f(t)$ no puede ser la derivada de ninguna función; en particular, no puede ser la derivada de $x'(t)$, así que no existe ninguna función real $x(t)$ que verifique la ecuación diferencial.

No obstante, es sencillo ver que la función

$$x(t) = \begin{cases} \frac{1}{4}(t+1) & t \in (-1, 0] \\ \frac{1}{4}(2t^2 + t + 1) & t \in (0, 1) \end{cases}$$

es de clase $C^1[-1, 1]$ y sería la solución de la ecuación diferencial en todos los puntos si la ecuación diferencial no dependiese de la segunda derivada (pues es dos veces derivable excepto en $t = 0$).

Para evitar la dependencia en cuanto a regularidad que impone la ecuación diferencial, la reescribiremos de manera que se pueda suprimir la aparición de la segunda derivada. El resultado es la familia de problemas de contorno delimitada por

$$(PCLV)\ \begin{cases} -\frac{d}{dt}\left(p(t)\frac{d}{dt}x(t)\right) + q(t)x(t) = f(t) \\ x(t_0) = 0,\ x(T) = 0 \end{cases} \quad \text{donde } t \in [t_0, T], \tag{3.2}$$

a cuyos problemas nos referiremos como *problemas de contorno variacionales*.

Esta formulación permite considerar los problemas descritos en (3.1) y (3.2) como equivalentes siempre que $p \in C^1([t_0, T])$, $q, f \in C([t_0, T])$ y exista un $p_0 > 0$ tal que $p(t) \geq p_0$ para todo $t \in [t_0, T]$ (y las condiciones de contorno de la primera sean homogéneas). En cualquier otro caso, en principio esta última es más flexible que la formulación anterior, tal y como muestra el Ejemplo 3.1. Este puede ser reescrito en términos de esta nueva formulación tomando $p(0) = 0$ y $p(t) = 1$ en otro caso, $q(t) \equiv 0$ y como $f(t)$, la opuesta de la $f(t)$ del enunciado. De esta manera, la solución propuesta en ese mismo ejemplo sí podría ser considerada solución del problema. Sin embargo, aun así se pueden seguir presentando las mismas dificultades que antes, tal como ilustra el Ejemplo 3.2.

[1] Salvo coincidencia altamente improbable de cancelación de discontinuidades.

Ejemplo 3.2. Consideremos el problema definido por

$$\begin{cases} -\frac{d}{dt}\left(p(t)\frac{d}{dt}x(t)\right) = 1 \\ x(t_0) = 0,\ x(T) = 0 \end{cases} \quad \text{donde } p(t) = \begin{cases} 1 & t \in \left(0, \frac{1}{2}\right) \\ 2 & t \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) \end{cases}.$$

La función

$$x(t) = \begin{cases} -\frac{1}{2}t^2 + \frac{5}{12}t & t \in \left(0, \frac{1}{2}\right) \\ -\frac{1}{4}t^2 + \frac{5}{24}t + \frac{1}{24} & t \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) \end{cases}$$

es una solución continua del problema en casi todos los puntos de la ecuación diferencial, pero su derivada es continua a trozos, con una discontinuidad de salto finito en $t = \frac{1}{2}$.

Por tanto, ambos ejemplos ponen de relieve que tratar de resolver el problema bajo condiciones de menor regularidad, aún utilizando la formulación (3.2), exige debilitar la condición impuesta por la ecuación diferencial. Esta condición más débil deberá capturar, en cierta manera, la posibilidad de que las funciones que denominemos "soluciones" no cumplan la ecuación original en todos los puntos; es decir, que la ecuación diferencial pase a cumplirse en casi todo punto.

Por último, quedan dos cuestiones importantes pendientes de abordar con detenimiento. Por un lado, al tratarse de una condición más débil, cuando los datos del problema sean tan regulares como en el planteamiento inicial, las soluciones de la formulación original deberán serlo también en la nueva formulación. Recíprocamente, las soluciones obtenidas mediante la nueva formulación, de poseer la regularidad exigida en la original, deberán ser también soluciones de esta última. La razón detrás de ambas cuestiones es clara: en tal caso, estaremos ante una formulación efectivamente más general, lo que nos permitirá resolver "más" problemas y no "otros" distintos, garantizando además que la solución sea idéntica en el subconjunto de problemas que ya sabíamos resolver de antemano.

3.1.1. Formulación integral del problema de contorno

Tratemos entonces de reescribir la ecuación (3.2) de manera más general, de forma que se imponga una condición más débil y que requiera de menos regularidad de sus integrantes. Supongamos primero que los coeficientes de la ecuación son suficientemente regulares, es decir, $p \in C^1[t_0, T]$ y $q, f \in C[t_0, T]$ y que la solución $x(t)$ (de clase $C^2[t_0, T]$) verifica la ecuación diferencial en todo el intervalo y las condiciones de contorno. En virtud de la Nota 2.21, sabemos que dos funciones son equivalentes si sus integrales contra todas las funciones de $C_0^1[t_0, T]$ toman el mismo valor; por tanto, podemos utilizar este resultado para modificar la condición impuesta por la ecuación diferencial. Si multiplicamos ambos lados por una función $\varphi(t) \in C_0^1[t_0, T]$ cualquiera:

$$-\frac{d}{dt}\left(p(t)\frac{d}{dt}x(t)\right)\varphi(t) + q(t)x(t)\varphi(t) = f(t)\varphi(t).$$

e integramos ambas partes, obtenemos la condición equivalente

$$-\int_{t_0}^{T} \frac{d}{dt}\left(p(t)\frac{d}{dt}x(t)\right)\varphi(t)\,\mathrm{d}t + \int_{t_0}^{T} q(t)x(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t = \int_{t_0}^{T} f(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

Por la regularidad que hemos pedido tanto para $p(t)$ como para $x(t)$, podríamos expandir la derivada de la primera integral. No obstante, esto implicaría la aparición de $x''(t)$ y nos interesa reducir todo lo posible la regularidad de las funciones involucradas. En su lugar, podemos integrar por partes el primer término y así obtener:

$$\int_{t_0}^{T} \frac{d}{dt}\left(p(t)\frac{d}{dt}x(t)\right)\varphi(t)\,\mathrm{d}t = p(t)\frac{d}{dt}(x(t))\varphi(t)\Big|_{t_0}^{T} - \int_{t_0}^{T} p(t)x'(t)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

De manera que la expresión inicial quedaría como

$$\int_{t_0}^{T} p(t)x'(t)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t + \int_{t_0}^{T} q(t)x(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t = \int_{t_0}^{T} f(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t \quad \forall \varphi \in C_0^1[t_0, T], \tag{3.3}$$

puesto que la función φ se anula en los extremos.

A pesar de haber partido de unas condiciones más restrictivas para deducir la ecuación (3.3), por sí misma permite considerar unos requisitos más relajados para las funciones que la componen y que la verifican. En primer lugar, $x(t)$ ya no necesariamente debe ser $C^1[t_0, T]$, sino solo ser derivable y de derivada integrable. En cuanto a los coeficientes p, q y f, únicamente necesitamos que las integrales en las que se ven involucrados estén bien definidas. Si por ejemplo sí pidiésemos que $x(t)$ fuese $C^1[t_0, T]$, entonces bastaría con que fuesen funciones integrables. Por el momento, no entraremos en más detalles con respecto a sus requisitos, pues irán surgiendo de forma natural cuando abordemos otras cuestiones como la existencia y unicidad de soluciones para la nueva formulación.

Si sumamos las condiciones de contorno del problema original, esta nueva ecuación define un nuevo planteamiento más general que el presentado en la expresión (3.2). A este nuevo planteamiento lo llamaremos *formulación integral del problema de contorno variacional* y a sus soluciones *soluciones débiles*. Como hemos comentado, de ser el nuevo planteamiento el adecuado, las soluciones originales serán soluciones débiles y las soluciones débiles, de ser tan regulares como las originales, también serán soluciones del problema original.

Proposición 3.3. *Sea $p \in C^1[t_0, T]$, sean $q, f \in C[t_0, T]$ y sea $x(t)$ una función que verifica $x(t_0) = x(T) = 0$. Se cumple:*

1. *Si $x(t)$ es solución de (3.2), entonces también es solución de (3.3).*
2. *Si $x(t)$ es solución de (3.3) y es $C^2([t_0, T])$, entonces también es solución de (3.2).*

Demostración. Probamos cada punto por separado:

1. El desarrollo hasta llegar a la expresión (3.3) se hizo partiendo las condiciones de regularidad de (3.2), luego queda probado.
2. Por la regularidad de $p(t)$ y de $x(t)$, el término $\frac{d}{dt}\left(p(t)\frac{d}{dt}x(t)\right)$ es continuo, así que podemos integrar por partes la expresión (3.2) para obtener la igualdad:

$$\int_{t_0}^{T} \left[-\frac{d}{dt}\left(p(t)\frac{d}{dt}x(t)\right) + q(t)x(t) - f(t)\right]\varphi(t)\,\mathrm{d}t = 0$$

   Por el Corolario 2.20, sabemos que se tiene:

$$-\frac{d}{dt}\left(p(t)\frac{d}{dt}x(t)\right) + q(t)x(t) - f(t) = 0,$$

   es decir, que se verifica la ecuación diferencial.

□

Por tanto, podemos afirmar que plantear el problema utilizando la ecuación (3.3) nos permite resolver al menos los mismos problemas que ya podíamos y con las mismas soluciones. La cuestión está en si es posible encontrar soluciones en condiciones de regularidad menos restrictivas, como las propuestas para la reescritura del Ejemplo 3.1.

3.1.2. Condiciones de definición de la formulación débil

El objetivo en este punto es determinar los requisitos mínimos de regularidad que debemos exigir atendiendo a dos criterios: que la ecuación en forma integral esté bien definida y que la solución exista y sea única. En este apartado estudiaremos el primero. Para exigir lo mínimo indispensable, debemos partir de la situación más general posible en la que siga teniendo sentido la ecuación débil. En realidad, en el desarrollo hasta la expresión (3.3), únicamente hemos asumido que podíamos integrar las expresiones y que la función $\varphi(t)$ pertenecía a $C_0^1[t_0, T]$. Para garantizar el poder tomar integrales de las expresiones, podemos partir del requisito mínimo de que todas las funciones sean integrables, es decir, que todas pertenezcan a

$$L^1(t_0, T) = \left\{ g : [t_0, T] \to \mathbb{R} : \int_{t_0}^{T} |g(t)| \, \mathrm{d}t < \infty \right\}.$$

No obstante, bajo las integrales encontramos productos de estas funciones, no estas de forma aislada. El producto de funciones de $L^1(t_0, T)$ no se mantiene en $L^1(t_0, T)$, por lo que lo natural es restringir algo más el conjunto para garantizar que esos productos sí sean integrables. Para ello, podemos intercambiar $L^1[t_0, T]$ por el conjunto de las funciones de cuadrado integrable:

$$L^2(t_0, T) = \left\{ g : [t_0, T] \to \mathbb{R} : \int_{t_0}^{T} |g(t)|^2 \, \mathrm{d}t < \infty \right\}.$$

Nota 3.4. Sobre este espacio es posible definir un producto escalar dado por $\langle u, v \rangle_{L^2} = \int_{t_0}^{T} u(t) \cdot v(t) \, \mathrm{d}t$, que además lo dota de estructura de espacio vectorial normado —por la norma inducida por el producto escalar—. Sin duda, es muy deseable trabajar en un espacio vectorial normado, como se detalló en la Sección 2.1, pero más aún es hacerlo en uno que tenga incorporado un producto escalar, lo que quedará justificado tras la Subsección 3.1.3.

En este conjunto sí se verifica que el producto de funciones es integrable, es decir, $\forall f, g \in L^2(t_0, T) : f \cdot g \in L^1(t_0, T)$. Por este motivo, si pedimos que $f, \varphi, x, x' \in L^2(t_0, T)$, entonces los productos $f(t) \cdot \varphi(t)$, $x'(t) \cdot \varphi'(t)$ y $x(t) \cdot \varphi(t)$ serán integrables. Sin embargo, los dos últimos aparecen con un factor más en las integrales —p y q respectivamente— que de estar también en $L^2(t_0, T)$ invalidan las garantías de integrabilidad. En consecuencia, necesitamos más requisitos sobre el conjunto al que deben pertenecer p y q para que su producto por funciones de L^1 sea integrable. Es evidente que las funciones continuas en un cerrado y acotado, por ser acotadas, sirven a tal propósito. En realidad, con ser acotadas tendríamos suficiente, pero podemos llegar a un punto intermedio de regularidad si pedimos que p y q sean funciones continuas, pero a trozos, con un número finito de discontinuidades y todas ellas de salto finito o evitables.

Aunque con todos los requisitos previos las integrales involucradas en (3.3) están bien definidas, cabe destacar que bajo una de ellas aparecen $x'(t)$ y $\varphi'(t)$ y no todas las funciones de $L^2(t_0, T)$ son derivables. Más aún, las soluciones que buscamos pueden incluso no ser derivables en todo punto, como muestra el Ejemplo 3.2. En su lugar, una mejor alternativa es generalizar el concepto de derivada para ampliar el conjunto de funciones de las que podemos decir que son "derivables".

Definición 3.5 (Derivada débil)**.** Dada $x \in L^2(t_0, T)$, decimos que es *derivable en sentido débil* si

$$\exists g \in L^2(t_0, T) \; \forall h \in C_0^1(t_0, T) : \int_{t_0}^{T} x(t) h'(t) \, \mathrm{d}t = -\int_{t_0}^{T} g(t) h(t) \, \mathrm{d}t$$

y a dicha función g la denominaremos su *derivada débil*.

En realidad, la definición es bastante natural y sigue el mismo argumento que hicimos para llegar a la expresión (3.3). Si partimos de la suposición de que $x \in C^1[t_0, T]$, la condición para que una función continua $g(t)$ sea igual a su derivada $x'(t)$, en virtud de la Nota 2.21, es equivalente a que sus integrales contra todas las funciones de $C_0^1[t_0, T]$ coincidan, es decir:

$$\int_{t_0}^{T} g(t)h(t)\ \mathrm{d}t = \int_{t_0}^{T} x'(t)h(t)\ \mathrm{d}t = \underbrace{x(t)h(t)\Big|_{t_0}^{T}}_{0} - \int_{t_0}^{T} x(t)h'(t)\ \mathrm{d}t = -\int_{t_0}^{T} x(t)h'(t)\ \mathrm{d}t.$$

Por tanto, parece razonable reescribir la definición de derivada como aquella función cuya integral contra toda función de $C_0^1[t_0, T]$ coincide con el término de la derecha, que es precisamente lo que enuncia la Definición 3.5. Si bien partíamos de $x \in C^1[t_0, T]$, cuando consideramos el argumento en la otra dirección, permite definir la derivada para funciones que simplemente son $L^2(t_0, T)$.

Proposición 3.6. *Sea $x \in C^1[t_0, T]$ una función derivable. La derivada usual $x'(t)$ es también la derivada débil de $x(t)$.*

Demostración. Hay que comprobar que $x'(t)$ verifica la definición de derivada débil:

$$\int_{t_0}^{T} x'(t)h(t)\ \mathrm{d}t = \underbrace{x(t)h(t)|_{t_0}^{T}}_{0} - \int_{t_0}^{T} x(t)h'(t)\ \mathrm{d}t = -\int_{t_0}^{T} x(t)h'(t)\ \mathrm{d}t.$$

□

Proposición 3.7. *Sea $x \in L^2(t_0, T)$. La derivada débil, si existe, es única.*

Demostración. De suponer que existe más de una, digamos $g_1, g_2 \in L^2(t_0, T)$, es inmediato comprobar que

$$\int_{t_0}^{T} (g_1 - g_2)(t)h(t)\ \mathrm{d}t = 0 \quad \forall h \in C_0^1[t_0, T]$$

y, por Corolario 2.20, sabemos que se tiene que $g_1 \equiv g_2$. □

Nota 3.8. De ahora en adelante, cualquier referencia textual o en la notación a la derivada será, sin pérdida de generalidad, a la derivada débil.

Definición 3.9 (Espacio de Sobolev)**.** Sea $L^2(t_0, T)$ el conjunto de las funciones de cuadrado integrable, definimos el espacio de Sobolev como el conjunto

$$H^1(t_0, T) = \left\{u \in L^2(t_0, T) : u' \text{ existe y } u' \in L^2(t_0, T)\right\}$$

al que dotaremos de la norma dada por

$$\|u\|_{H^1} = \left(\|u\|_{L^2}^2 + \left\|u'\right\|_{L^2}^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

que viene inducida por el producto escalar

$$\langle u, v\rangle_{H^1} = \langle u, v\rangle_{L^2} + \left\langle u', v'\right\rangle_{L^2}$$

Nota 3.10. De nuevo, es importante destacar que el espacio $H^1(t_0, T)$ tiene una norma equipada que proviene de un producto escalar. Además, la norma $\|\cdot\|_{H^1}$ tal y como se ha definido es imprescindible porque hace que el espacio sea completo, esto es, que todas las sucesiones de Cauchy sean convergentes. La importancia de estas dos cuestiones quedará clara en la Subsección 3.1.3.

Por tanto, si intercambiamos el papel de $L^2(t_0,T)$ por $H^1(t_0,T)$ y mantenemos todo lo demás, está claro que las integrales que conforman (3.3) ahora sí están bien definidas:

$$\left|\int_{t_0}^{T} f(t)\cdot\varphi(t)\ \mathrm{d}t\right| = |\langle f,\varphi\rangle_{L^2}| \leq \|f\|_{L^2}\,\|\varphi\|_{L^2} < +\infty,$$
$$\left|\int_{t_0}^{T} p(t)\cdot x'(t)\cdot\varphi'(t)\ \mathrm{d}t\right| \leq \int_{t_0}^{T} \left|p(t)\cdot x'(t)\cdot\varphi'(t)\right|\ \mathrm{d}t \leq \|p\|_{\infty}\left\|x'\right\|_{L^2}\left\|\varphi'\right\|_{L^2} < +\infty,$$
$$\left|\int_{t_0}^{T} q(t)\cdot x(t)\cdot\varphi(t)\ \mathrm{d}t\right| \leq \int_{t_0}^{T} \left|q(t)\cdot x(t)\cdot\varphi(t)\right|\ \mathrm{d}t \leq \|q\|_{\infty}\,\|x\|_{L^2}\,\|\varphi\|_{L^2} < +\infty.$$

Queda pendiente únicamente imponer que tanto $\varphi(t)$ como $x(t)$ se anulen en los extremos del intervalo. En principio, parecería suficiente restringirnos al conjunto

$$H_0^1(t_0,T) = \left\{u \in H^1(t_0,T) : u(t_0) = u(T) = 0\right\},$$

pero no es inmediato. Las funciones de L^2 no tienen por qué estar ni siquiera definidas[2] en los extremos y, sin más argumentos, restringirnos directamente al conjunto de las que sí lo están posiblemente elimine la propiedad de que sea un espacio completo. Por fortuna, el Lema 3.11 resuelve ambas cuestiones. Por un lado, demuestra que $H^1(t_0,T)$ es un subconjunto de las funciones continuas, de modo que sus elementos están definidos en los extremos y la condición $u(t_0) = u(T) = 0$ tiene sentido. Por otro y haciendo uso de un argumento que excede el alcance de este trabajo, permite ver que $H_0^1(t_0,T)$ es un subespacio cerrado del espacio completo $H^1(t_0,T)$, luego es completo también. Más adelante, la Proposición 3.13 nos permitirá además equiparlo con la norma equivalente $\|u\|_{H_0^1} = \|u'\|_{L^2}$, sin perder la completitud.

Lema 3.11. *Sea $u \in H^1(t_0,T)$, entonces $u \in C[t_0,T]$ y*

$$u(t) - u(s) = \int_s^t u'(r)\ \mathrm{d}r$$

Lema 3.12 (Desigualdad de Poincaré)**.** *Sea el espacio $H_0^1(t_0,T)$, entonces para toda $u \in H_0^1(t_0,T)$ se verifica*

$$\int_{t_0}^{T} |u(t)|^2\ \mathrm{d}t \leq (T-t_0)^2 \int_{t_0}^{T} \left|u'(t)\right|^2\ \mathrm{d}t$$

o lo que es lo mismo

$$\|u\|_{L^2} \leq (T-t_0)\left\|u'\right\|_{L^2}$$

Demostración. Por brevedad, la demostración se incluye en Apéndice A. □

Proposición 3.13. *La aplicación $\|u\|_{H_0^1} = \|u'\|_{L^2}$ define una norma sobre $H_0^1(t_0,T)$ equivalente a $\|\cdot\|_{H^1}$.*

Demostración. Por la desigualdad de Poincaré, $\|u\|_{L^2} \leq (T-t_0)\,\|u'\|_{L^2}$, de donde se obtienen las dos cotas necesarias para la equivalencia:

$$\|u\|_{H^1} = \left(\|u\|_{L^2}^2 + \left\|u'\right\|_{L^2}^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq \left((T-t_0)^2+1\right)^{\frac{1}{2}}\left\|u'\right\|_{L^2} = \left((T-t_0)^2+1\right)^{\frac{1}{2}}\|u\|_{H_0^1},$$
$$\|u\|_{H_0^1} = \left\|u'\right\|_{L^2} \leq \left(\|u\|_{L^2}^2 + \left\|u'\right\|_{L^2}^2\right)^{\frac{1}{2}} = \|u\|_{H^1}.$$

[2]Por ejemplo, las integrales impropias que convergen pero que tienen una asíntota vertical en alguno de los dos extremos.

Combinando ambas, se tiene

$$\|u\|_{H_0^1} \leq \|u\|_{H^1} \leq \left((T-t_0)^2+1\right)^{\frac{1}{2}} \|u\|_{H_0^1},$$

lo que prueba la equivalencia. □

Recapitulando, el objetivo de todo el desarrollo previo ha sido partir de las premisas más básicas posibles sobre las funciones involucradas en la expresión (3.3) e ir incrementando los requisitos necesarios para que la definición del nuevo problema sea coherente y consistente. Con ello, hemos conseguido un espacio de funciones en el que trabajar donde por un lado la expresión (3.3) está bien definida y por otro el espacio tiene suficientes buenas propiedades (producto escalar y completitud) como para trabajar con garantías en él. Con todo ello, hemos conseguido determinar las condiciones de regularidad que, sumadas a la ecuación débil, permiten definir una nueva formulación más general del problema variacional.

Definición 3.14 (Formulación débil)**.** Sea el problema de contorno

$$(PCLV)\ \begin{cases} -\frac{d}{dt}\left(p(t)\frac{d}{dt}x(t)\right) + q(t)x(t) = f(t) \\ x(t_0) = 0,\ x(T) = 0 \end{cases} \quad \text{con } t \in [t_0, T],$$

donde las funciones p y q son continuas a trozos con un número finito de discontinuidades y todas de salto o evitables y sea $f \in L^2(t_0, T)$. Decimos que una función $x(t)$ es *solución débil del problema* si $x \in H_0^1(t_0, T)$ y verifica

$$\forall \varphi \in H_0^1(t_0, T) : \int_{t_0}^{T} p(t)x'(t)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t + \int_{t_0}^{T} q(t)x(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t = \int_{t_0}^{T} f(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

3.1.3. Condiciones de existencia y unicidad de soluciones débiles

En este apartado abordamos el otro criterio: que la solución exista y sea única. La clave fundamental de la demostración de existencia y unicidad se basa principalmente en dos resultados esenciales asociados a los espacios de Hilbert. En la subsección anterior, pedimos sin dar demasiados detalles que nuestro espacio tuviese producto escalar y que fuese completo y son precisamente estas las características de la definición de los espacios de Hilbert.

Definición 3.15 (Espacio de Hilbert)**.** Sea $H = (\mathscr{Y}, \|\cdot\|)$ un espacio vectorial normado. Decimos que es un *espacio de Hilbert* si la norma viene inducida por un producto escalar y el espacio es completo.

Nota 3.16. Aunque la demostración excede el alcance de este trabajo, los espacios $L^2(t_0, T)$, $H^1(t_0, T)$ y $H_0^1(t_0, T)$ definidos anteriormente son espacios de Hilbert.

Este tipo de espacios son la base sobre la que trabaja el Teorema de Lax-Milgram. Este resultado prueba que en estos espacios, dadas una forma bilineal a y una forma lineal $\mathcal{L}$, existe un único elemento u del espacio de Hilbert que verifica $a(u, v) = \mathcal{L}(v)$ para todo v en el espacio. La demostración se sostiene sobre el argumento de que esta condición y la de ser solución débil son equivalentes, es decir, basta con reescribir la formulación débil en términos del Teorema de Lax-Milgram.

Teorema 3.17 (de Lax-Milgram)**.** *Sea V un espacio de Hilbert con norma $\|\cdot\|_V$ y sean $a : V \times V \to \mathbb{R}$ una forma bilineal y $\mathcal{L} : V \to \mathbb{R}$ una forma lineal que verifican*

- *a es coercitiva, es decir, existe una constante $\alpha > 0$ tal que*

$$\forall u \in V,\ a(u,u) \geq \alpha \|u\|_V^2$$

- *a es continua, es decir, existe una constante $\beta > 0$ tal que*

$$\forall u, v \in V,\ |a(u,v)| \leq \beta \|u\|_V \|v\|_V$$

- *$\mathcal{L}$ es continua, es decir, existe una constante $\gamma > 0$ tal que*

$$\forall u \in V,\ |\mathcal{L}(u)| \leq \gamma \|u\|_V$$

entonces se cumple

$$\exists! u \in V : \forall \varphi \in V,\ a(u,\varphi) = \mathcal{L}(\varphi)$$

Demostración. Por brevedad, el Apéndice C incluye todos los resultados necesarios para construir este enunciado y demostrarlo. □

Teorema 3.18 (Existencia y unicidad de soluciones débiles)**.** *Sean p, q funciones continuas a trozos, con un número finito de discontinuidades, todas de salto o evitables; sea $f \in L^2(t_0, T)$ y supongamos que $p(t) \geq p_0 > 0$ para todo $t \in [t_0, T]$ y*

$$\alpha = \min\left\{p_0, p_0 + (T-t_0)^2 \min_{[t_0,T]} q(t)\right\} > 0$$

entonces, la formulación débil del problema de contorno tiene una única solución $u \in H_0^1(t_0, T)$.

Demostración. En efecto, considerando $V = H_0^1(t_0, T)$ y V' su dual topológico, escogemos como forma lineal y bilineal respectivamente a

$$\mathcal{L}(\varphi) = \int_{t_0}^{T} f(t)\varphi(t)\ \mathrm{d}t \qquad a(u,\varphi) = \int_{t_0}^{T} p(t)u'(t)\varphi'(t)\ \mathrm{d}t + \int_{t_0}^{T} q(t)u(t)\varphi(t)\ \mathrm{d}t$$

En ese caso, encontrar una solución débil es lo mismo que encontrar un $u \in V$ tal que $\mathcal{L}(v) \equiv a(u,v)$ para todo $v \in V$. Resta probar que efectivamente la forma lineal y la bilineal cumplen las hipótesis del teorema.

Gracias a las desigualdades de Cauchy-Schwarz y Poincaré, es sencillo ver que tanto $\mathcal{L}$ como a tal y como están definidas son continuas. En efecto, se tiene que

$$|\mathcal{L}(\varphi)| = \left|\int_{t_0}^{T} f(t)\varphi(t)\ \mathrm{d}t\right| \leq \underbrace{\|f\|_{L^2} \|\varphi\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} (T-t_0)}_{\gamma} \|\varphi\|_{H_0^1}$$

$$\begin{aligned} |a(u,\varphi)| &\leq \int_{t_0}^{T} \left|p(t)u'(t)\varphi'(t)\right|\ \mathrm{d}t + \int_{t_0}^{T} |q(t)u(t)\varphi(t)|\ \mathrm{d}t \\ &\leq \|p\|_\infty \left\|u'\right\|_{L^2} \left\|\varphi'\right\|_{L^2} + \|q\|_\infty \|u\|_{L^2} \|\varphi\|_{L^2} \leq \underbrace{\left(\|p\|_\infty + \|q\|_\infty (T-t_0)^2\right)}_{\beta} \|u\|_{H_0^1} \|\varphi\|_{H_0^1} \end{aligned}$$

Para ver que $a(u,v)$ es coercitiva veamos que

$$\begin{aligned} a(u,u) &= \int_{t_0}^{T} p(t)u'(t)u'(t)\,\mathrm{d}t + \int_{t_0}^{T} q(t)u(t)u(t)\,\mathrm{d}t = \int_{t_0}^{T} p(t)\left|u'(t)\right|^2\,\mathrm{d}t + \int_{t_0}^{T} q(t)\left|u(t)\right|^2\,\mathrm{d}t \\ &\geq p_0\left\|u'(t)\right\|_{L^2}^2 + \min_{t\in[t_0,T]} q(t)\left\|u(t)\right\|_{L^2}^2 \end{aligned}$$

Si $q(t) \geq 0$ claramente lo es. Si no, gracias a la desigualdad de Poincaré, tenemos que

$$a(u,u) \geq \left(p_0 + (T-t_0)^2 \min_{t\in[t_0,T]} q(t)\right)\left\|u'\right\|_{L^2}^2$$

luego en cualquiera de los dos casos escogiendo

$$\alpha = \min\left\{p_0, p_0 + (T-t_0)^2 \min_{t\in[t_0,T]} q(t)\right\}$$

tenemos probado el resultado. □

3.1.4. El método de Galerkin

La condición impuesta por el Teorema de Lax-Milgram no solo garantiza la existencia y la unicidad, sino que propone una condición explícita que caracteriza a la solución buscada. Si el espacio de Hilbert en el que trabajásemos fuese de dimensión finita, esta podría traducirse en un sistema de ecuaciones lineales cuya solución proporciona la solución $u \in V$ buscada. En efecto, por ser de dimensión finita podríamos escoger una base $B = \{v_1, \cdots, v_n\}$ sobre la que el elemento u se escribiría con ciertas coordenadas $u = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)_B$. Además, la condición impuesta para todo $\varphi \in V$ en particular debe verificarse para cada uno de los vectores de la base B, es decir:

$$a(u,v_i) = \mathcal{L}(v_i) \Leftrightarrow a\left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j \cdot v_j, v_i\right) = \mathcal{L}(v_i) \Leftrightarrow \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \cdot a\left(v_j, v_i\right) = \mathcal{L}(v_i) \quad \forall v_i \in B.$$

Por tanto, podemos construir un sistema lineal formado por todas estas ecuaciones cuya solución es el elemento $u \in V$ buscado. Este sistema se podría escribir, en forma matricial, tomando como matriz de coeficientes la traspuesta de la matriz de la forma bilineal $a(x,y)$ y como matriz de términos independientes a las imágenes de los vectores de la base por la forma lineal $\mathcal{L}(x)$, esto es:

$$\begin{pmatrix} a(v_1,v_1) & \cdots & a(v_1,v_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a(v_n,v_1) & \cdots & a(v_n,v_n) \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{L}(v_1) \\ \vdots \\ \mathcal{L}(v_n) \end{pmatrix}. \tag{3.4}$$

La solución para este sistema existe y es única porque la matriz A es definida positiva y, por tanto, no singular. En efecto, para todo $w \in \mathbb{R}^n$ se tiene

$$w^T A w = \sum_{i,j=1}^{n} w_i a_{ij} w_j = \sum_{i,j=1}^{n} w_i a(v_i,v_j) w_j$$

y, como la forma bilineal a es continua y coercitiva, tenemos que:

$$\sum_{i,j=1}^{n} w_i a(v_i,v_j) w_j = a\left(\sum_{i=1}^{n} w_i v_i, \sum_{j=1}^{n} w_j v_j\right) \geq \alpha \left\|\sum_{i=1}^{n} w_i v_i\right\|_V^2 > 0.$$

Lamentablemente, cuando el espacio V es de dimensión infinita —como es el caso de $H_0^1(t_0, T)$— no es sencillo determinar u. No obstante, si V puede aproximarse por una familia de subespacios de $V_h \subset V$, con parámetro $h > 0$, de dimensión finita; esto es, se tiene que

$$\lim_{h\to 0} \inf_{v_h \in V_h} \|v - v_h\|_V = 0 \quad \forall v \in V,$$

entonces podríamos calcular explícitamente la solución $u_h \in V_h$ y, de probar que $u_h \xrightarrow{h\to 0} u$, también habríamos encontrado la solución $u \in V$. El Lema 3.19 y el Teorema 3.20 muestran que esta forma de proceder es apta para cualquier espacio de Hilbert V, método que se conoce como *método de Galerkin.*

Lema 3.19 (de Cèa)**.** *Sean V un espacio de Hilbert, $\mathcal{L} : V \to \mathbb{R}$ una aplicación lineal y $a : V \times V \to \mathbb{R}$ una aplicación bilineal que cumplen las hipótesis del Teorema de Lax-Milgram. Sean α y β las constantes del enunciado del Teorema de Lax-Milgram. Dado un subespacio de dimensión finita V_h y las soluciones u y u_h de los problemas*

$$a(u, \varphi) = \mathcal{L}(\varphi) \quad \forall \varphi \in V, \qquad\qquad a(u_h, \varphi_h) = \mathcal{L}(\varphi_h) \quad \forall \varphi_h \in V_h,$$

entonces

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{\beta}{\alpha} \inf_{\varphi_h \in V_h} \|u - \varphi_h\|_V .$$

Demostración. Necesitamos acotar $\|u - u_h\|_V$ en términos de $\|u - \varphi_h\|$ que es lo que sabemos que debe estar controlado:

$$\begin{aligned} \alpha \|u - u_h\|_V^2 &\leq a(u - u_h, u - u_h) = a(u - u_h, u - \varphi_h + \varphi_h - u_h) && (3.5)\\ &= a(u - u_h, u - \varphi_h) + a(u - u_h, \varphi_h - u_h) = a(u - u_h, u - \varphi_h) && (3.6)\\ &\leq \beta \|u - u_h\|_V \|u - \varphi_h\|_V && (3.7) \end{aligned}$$

y cancelando un término $\|u - u_h\|_V^2$ obtenemos la estimación. La desigualdad de (3.5) es por ser a coercitiva. La segunda igualdad en (3.6) se debe a que, por ser $V_h \subset V$, ocurre que $a(u, v) = \mathcal{L}(v) = a(u_h, v)$ para todo $v \in V$; por tanto, $a(u - u_h, v) = 0$ y como $\varphi_h - u_h = v \in V$, el segundo sumando del término de la izquierda en la igualdad es cero. Por último, la desigualdad de (3.7) es por ser a continua. □

Teorema 3.20 (Convergencia del método de Galerkin)**.** *Sean V un espacio de Hilbert, $\mathcal{L} : V \to \mathbb{R}$ una aplicación lineal y $a : V \times V \to \mathbb{R}$ una aplicación bilineal que cumplen las hipótesis del Teorema de Lax-Milgram. Si $\{V_h\}_{h>0}$ es una familia de subespacios de dimensión finita de V que lo aproximan, es decir, tal que*

$$\lim_{h\to 0} \inf_{\varphi_h \in V_h} \|v - \varphi_h\|_V = 0 \quad \forall v \in V,$$

entonces las soluciones $u_h \in V_h$ de los problemas aproximados convergen a la solución $u \in V$ del problema original, esto es,

$$\lim_{h\to 0} \|u - u_h\|_V = 0.$$

Demostración. Utilizando el lema de Cèa y asumiendo que la sucesión de subespacios V_h aproxima bien el espacio V, entonces se tiene que

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{\beta}{\alpha} \inf_{\varphi_h \in V_h} \|u - \varphi_h\|_V \xrightarrow{h\to 0} 0.$$

□

3.2. Soluciones débiles como mínimos globales

Hasta aquí, el tratamiento ha sido puramente analítico: la existencia y unicidad de la solución débil se obtiene a partir de propiedades de los espacios de Hilbert. Sin embargo, el capítulo nació motivado por el cálculo de variaciones y, para cerrar el círculo, conviene recuperar esa perspectiva. Cuando la forma bilineal de la formulación débil es simétrica —condición que nuestros problemas de contorno satisfacen—, la solución débil no es solo el elemento que resuelve la condición de Lax-Milgram: es también el minimizador único de un funcional cuadrático.

3.2.1. Formulación variacional

El método de Galerkin permite calcular la solución de los problemas de contorno variacionales calculando primero la condición de Lax-Milgram en un espacio de dimensión finita como la solución de un sistema lineal $Ax = b$ y después pasando al límite. Nuestro objetivo es construir una función $J : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ cuyo mínimo sea precisamente la solución de este sistema.

En primer lugar, una condición necesaria para ser mínimo es ser punto crítico, esto es, debe anular el gradiente, por lo que deben cumplirse las ecuaciones:

$$\frac{\partial}{\partial x_i} J(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j - b_i \quad \forall i = 1, \dots, n. \tag{3.8}$$

Como la parcial de J es una función lineal (que es $C^\infty(\mathbb{R}^n)$), es suficientemente regular como para deducir, por el Teorema de Schwarz-Clairaut, que se debe verificar que $\frac{\partial^2 J}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 J}{\partial x_j \partial x_i}$, lo que se traduce en que $a_{ij} = a_{ji}$ para todos los pares de i y j. Por tanto, la matriz A debe ser simétrica. Además, podemos integrar la expresión (3.8) para $i = 1$, obteniendo:

$$J(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{2} a_{11} x_1^2 + \sum_{j=2}^{n} a_{1j} x_1 x_j - b_1 x_1 + C(x_2, \dots, x_n).$$

Posteriormente, podemos derivar esta expresión e igualarla con (3.8) para obtener una expresión para C dada por

$$\frac{\partial}{\partial x_2} C(x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=2}^{n} a_{2j} x_j - b_2,$$

que ya no contiene x_1. Podríamos ahora integrar esta expresión con respecto a x_2 e inductivamente repetir el proceso hasta obtener:

$$\begin{aligned} J(x_1, \dots, x_n) &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j - \sum_{k=1}^{n} b_k x_k \\ &= \frac{1}{2} x^T A x - b^T x \\ &= \frac{1}{2} a(x, x) - \mathcal{L}(x), \end{aligned}$$

donde a es la forma bilineal dada por la matriz de A y $\mathcal{L}$ es la forma lineal definida como el producto escalar por b.

La forma de este funcional en el caso de dimensión finita justifica conjeturar que el mismo resultado seguirá siendo cierto para el caso de dimensión infinita cuando se toman la forma bilineal $a(x, y)$

y lineal $\mathcal{L}(x)$ del Teorema 3.18. Es decir, que las soluciones débiles son el mínimo absoluto de los funcionales de la forma:

$$\begin{aligned} J(x) &= \frac{1}{2}a(x,x) - \mathcal{L}(x) \\ &= \frac{1}{2}\int_{t_0}^{T} p(t)x'(t)^2 + q(t)x(t)^2 \,\mathrm{d}t - \int_{t_0}^{T} f(t)x(t)\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

Teorema 3.21 (Caracterización variacional de las soluciones débiles)**.** *Sean V un espacio de Hilbert, $\mathcal{L}: V \to \mathbb{R}$ una aplicación lineal y $a: V \times V \to \mathbb{R}$ una aplicación bilineal que cumplen las hipótesis del Teorema de Lax-Milgram. Si además la forma bilineal a es simétrica, entonces $u \in V$ es el elemento de la condición de Lax-Milgram si y solo si es el único mínimo absoluto en V del funcional*

$$J(x) = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{T} p(t)x'(t)^2 + q(t)x(t)^2 \,\mathrm{d}t - \int_{t_0}^{T} f(t)x(t)\,\mathrm{d}t.$$

Demostración. La condición de mínimo consiste en probar que $J(u+v) \geq J(u)$ para todo $v \in V$ tal que $u+v \in V$ y en nuestro caso $J(u+v)$ viene dado como

$$\begin{aligned} J(u+v) &= \frac{1}{2}a(u+v,u+v) - \mathcal{L}(u+v) \\ &= \frac{1}{2}\left(a(u,u) + a(v,v) + 2a(u,v)\right) - \mathcal{L}(u) - \mathcal{L}(v) \\ &= J(u) + \frac{1}{2}a(v,v) + a(u,v) - \mathcal{L}(v) \end{aligned}$$

Por un lado si u es el elemento del Teorema de Lax-Milgram, entonces es un minimizador porque

$$J(u+v) = J(u) + \underbrace{\frac{1}{2}a(v,v)}_{\geq \frac{1}{2}\alpha\|v\|^2} + \underbrace{a(u,v) - \mathcal{L}(v)}_{0} \geq J(u)$$

y además minimiza el funcional de forma única gracias a la coercitividad de la forma bilineal.

Por otra parte, si u es un minimizador del funcional, entonces:

$$\forall t \in \mathbb{R} : J(u+tv) = J(u) + \frac{t^2}{2}a(v,v) + t(a(u,v) - \mathcal{L}(v)) \geq J(u)$$

y como la desigualdad debe cumplirse para todo $t \in \mathbb{R}$, entonces necesariamente se tiene que $a(u,v) - \mathcal{L}(v) = 0$, luego cumple la condición de Lax-Milgram. □

De esta manera, hemos conseguido toda una familia de funcionales para los que tenemos demostrada la existencia y unicidad de minimizadores.

3.2.2. Método del flujo gradiente

La utilidad del método de Galerkin reside en que es capaz de demostrar que resolver el problema en un espacio de dimensión finita es una buena estrategia siempre y cuando la aproximación que haga el espacio de dimensión finita con respecto al original sea buena.

En este sentido, podemos centrarnos en resolver cualquiera de los tres problemas que se han probado equivalentes: la ecuación diferencial, el sistema lineal o el funcional variacional. En cualquiera de

ellos el procedimiento general consistirá en determinar un espacio de dimensión finita y una base suya, plantear la solución como un vector en dicha base y buscar las coordenadas. Por ejemplo, el método de elementos finitos razona sobre el sistema lineal (3.4) buscando una familia de subespacios V_h adecuados y una base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ que simplifique todo lo posible la resolución del sistema. Nosotros optaremos por proponer un método que razone directamente sobre el funcional variacional. Fijada una base cualquiera $\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$, minimizar el funcional sobre V_h consiste en minimizar la expresión

$$J(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{2} X^T A X - b^T X$$

sobre $\mathbb{R}^n$ sin más restricciones.

El método que proponemos se llama el *método del flujo gradiente* y se sigue del argumento que presentamos a continuación. Dada una función $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$, el mínimo global X_* de cualquier problema de optimización planteado por $\min f(X)$ con $X \in \mathbb{R}^n$ debe verificar $\nabla f(X_*) = 0$. Esto implica que dicho punto es un punto de equilibrio del sistema autónomo planteado por

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} X(t) = -\nabla f(X(t)) \\ X(0) = X_0 \end{cases}$$

y, cuando este es asintóticamente estable y X_0 está suficientemente cerca, se verifica que la solución del problema de valor inicial $X(t)$ converge a X_* cuando $t \to +\infty$.

Teorema 3.22. *Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función $C^2(\mathbb{R}^n)$ y X_* un punto crítico de $f(X)$. Si $\nabla^2 f(X_*)$ es definida positiva y X_0 está suficientemente cerca de X_*, entonces la solución de*

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} X(t) = -\nabla f(X(t)) \\ X(0) = X_0 \end{cases}$$

converge a X_* cuando $t \to +\infty$.

Demostración. Por brevedad, la demostración se incluye en Apéndice A. □

El principal impedimento del Teorema 3.22 para proporcionar un método útil es la necesidad de que X_0 esté cerca de la solución buscada. Afortunadamente, podemos valernos de las particularidades de nuestra función $J(X_1, \dots, X_n)$ para proponer un resultado más general que no requiere información previa sobre el valor inicial del sistema. El Teorema 3.23 enuncia este resultado alternativo —y más provechoso— y la Proposición 3.24 demuestra que J posee las propiedades adecuadas para poder aplicar el teorema.

Teorema 3.23 (Convergencia del flujo gradiente)**.** *Sea $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$ una función tal que $\lim_{\|X\| \to \infty} f(X) = +\infty$ y que tiene un único punto crítico $X_* \in \mathbb{R}^n$. Entonces:*

1. *X_* es un mínimo absoluto de f.*
2. *Para cualquier $X_0 \in \mathbb{R}^n$, la solución del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias*

$$\begin{cases} X'(t) = -\nabla f(X(t)) \\ X(0) = X_0 \end{cases},$$

existe, es única, está definida y acotada para todo $t \geq 0$ y además $\lim_{t \to \infty} X(t, X_0) = X_*$.

Demostración. Por brevedad, la demostración se incluye en Apéndice A. □

Proposición 3.24. *Bajo las hipótesis del Teorema 3.21, sea $V_h \subset H_0^1(t_0,T)$ un subespacio vectorial de dimensión finita n y sea $\{\phi_1,\dots,\phi_n\}$ una base suya. Entonces la función $J|_{V_h}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ definida por $J|_{V_h}(X)=J\left(\sum_{i=1}^n X_i\phi_i\right)$ satisface las siguientes condiciones:*

1. *$J|_{V_h}\in C^2(\mathbb{R}^n)$ y, de hecho, $J|_{V_h}\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$;*
2. *$\lim_{\|X\|\to\infty} J|_{V_h}(X)=+\infty$;*
3. *$J|_{V_h}$ posee un único punto crítico.*

Demostración. Probamos cada punto por separado:

1. En primer lugar, recordemos que $J(x)=\frac{1}{2}a(x,x)-\mathcal{L}(x)$, con a y $\mathcal{L}$ las formas bilineal y lineal del Teorema 3.18. La bilinealidad de a y la linealidad de $\mathcal{L}$ permiten reescribir $J|_{V_h}$ como

$$J|_{V_h}(X)=\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^n a(\phi_i,\phi_j)\,X_iX_j-\sum_{i=1}^n\mathcal{L}(\phi_i)\,X_i=\frac{1}{2}X^TAX-b^TX,$$

   donde $a_{ij}=a(\phi_i,\phi_j)$ y $b_i=\mathcal{L}(\phi_i)$. Los coeficientes de A y de b son números reales finitos. En efecto, p y q son acotadas, las ϕ_i son acotadas (por ser continuas, al ser funciones de $H^1(t_0,T)$) y $f\in L^2(t_0,T)$; en consecuencia, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, se tiene

$$|a_{ij}|\le\|p\|_\infty\left\|\phi_i'\right\|_{L^2}\left\|\phi_j'\right\|_{L^2}+\|q\|_\infty\|\phi_i\|_{L^2}\|\phi_j\|_{L^2}<\infty,\qquad |b_i|\le\|f\|_{L^2}\|\phi_i\|_{L^2}<\infty.$$

   Por tanto, $J|_{V_h}$ es un polinomio de grado 2 en varias variables con coeficientes finitos, luego $J|_{V_h}\in C^\infty(\mathbb{R}^n)\subseteq C^2(\mathbb{R}^n)$.

2. Sabemos que A es simétrica. En la Subsección 3.1.4 ya vimos[3] que A es definida positiva y, por tanto, no singular. Por tanto, por ser definida positiva, su menor autovalor cumple $\lambda_{\text{mín}}>0$ y, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz aplicada al término lineal y la simetría de A, se tiene

$$J|_{V_h}(X)=\frac{1}{2}X^TAX-b^TX\ge\frac{1}{2}\lambda_{\text{mín}}\|X\|^2-\|b\|\,\|X\|\xrightarrow{\|X\|\to\infty}+\infty.$$

3. Al ser A invertible, la condición de punto crítico $\nabla J|_{V_h}(X)=AX-b=0$ tiene como única solución $X_*=A^{-1}b$.

□

Combinando todos los resultados expuestos, finalmente podemos describir el método completo. Para aproximar el funcional del minimizador $J:H_0^1(t_0,T)\to\mathbb{R}$, minimizamos en dimensión finita la función $J|_{V_h}:V_h\to\mathbb{R}$, lo que puede hacerse a través de la resolución[4] del problema de valor inicial $\frac{d}{dt}X(t)=-\nabla J|_{V_h}(X(t))$ con $X(0)=X_0$ para un $X_0\in\mathbb{R}^n$ arbitrario. El gradiente $\nabla J|_{V_h}$ queda determinado de modo único por la base escogida, pues basta calcular inicialmente los $a_{ij}=a(\phi_i,\phi_j)$ y los $b_i=\mathcal{L}(\phi_i)$ para la base escogida. La solución buscada en dimensión finita será el $\lim_{t\to\infty}X(t)$; por tanto, basta con escoger t suficientemente grande para que $X(t)$ esté lo suficientemente cerca de X_*.

[3] Este resultado depende directamente de que V_h sea subespacio de $H_0^1(t_0,T)$, pues se apoya en la desigualdad de Poincaré, que está explícitamente definida sobre este.

[4] Utilizando el método de análisis numérico de resolución de ecuaciones diferenciales que más se adecúe a las características concretas de $J|_{V_h}$ según los valores de p, q y f.

Si el subespacio de dimensión finita V_h era una buena aproximación, entonces dicha solución estará cerca de la solución en el espacio de Hilbert original.

Una propuesta razonable para V_h es el conjunto de polinomios de grado menor o igual que n que se anulan en t_0 y T. El Teorema 3.23 asegura la convergencia del método hacia la solución en dimensión finita para cualquier valor inicial; sin embargo, que esta aproxime "adecuadamente" la solución débil $u \in H_0^1(t_0, T)$ cuando $n \to \infty$ es una cuestión distinta, que descansa sobre el buen comportamiento asintótico del espacio de aproximación. En nuestro caso concreto y haciendo uso de un argumento no trivial que excede el alcance de este trabajo, es posible probar que cualquier función de $H_0^1(t_0, T)$ puede aproximarse, en la norma $\|\cdot\|_{H_0^1}$, por funciones de $C_0^1(t_0, T)$ y estas, a su vez, por polinomios de grado suficientemente grande. Por tanto, a mayor n mejor será la aproximación que hagamos de la solución buscada.

El único elemento restante sobre el que hay que tomar una decisión es la base de dicho espacio. Esta decisión no influye en la convergencia del resultado a nivel teórico, pero sí a nivel práctico. Es decir, es posible que ciertas bases mejoren la velocidad de convergencia de la solución en dimensión finita a X_* para un n fijo.

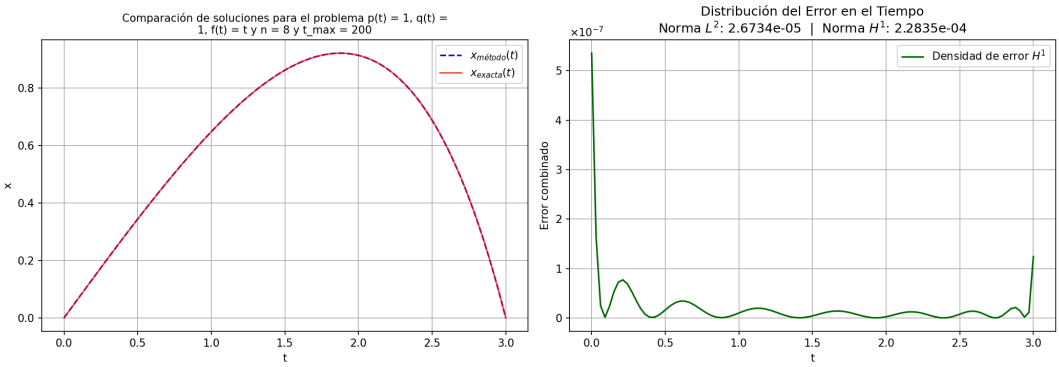
La última parte ha consistido en el desarrollo de la implementación del algoritmo numérico del método descrito, con el propósito de ilustrar todo el procedimiento y poder comparar sus soluciones aproximadas con las reales para ciertos problemas. Para ello, hemos escogido la base $B = \{(t-t_0)(t-T), (t-t_0)(t-T)t, \ldots, (t-t_0)(t-T)t^{n-2}\}$ y se ha elegido el método de BDF para resolver el problema de valor inicial planteado por motivos que quedarán claros más adelante.

La Figura 3.1 recoge dos problemas con datos regulares y solución suave. En ambos basta un grado n moderado del espacio de aproximación para que la solución del flujo gradiente (línea discontinua) y la exacta (línea sólida) resulten prácticamente indistinguibles, con errores en norma H^1 del orden de 10^{-4} o 10^{-3}. Más en general, cuando los coeficientes p, q y f son constantes, polinómicos o de variación moderada y la solución es suave, el método reproduce con buena precisión la solución exacta. En cambio, cuando consideramos el ejemplo de la Figura 3.2 —o, por ejemplo, problemas en donde p toma un valor muy pequeño y la solución presenta una transición brusca cerca de los extremos del intervalo— la convergencia es notablemente peor: el error en norma H^1 es de orden 1, varios órdenes de magnitud mayor que en los casos regulares. Además, experimentalmente se observa que aumentar el valor de n no resuelve el problema incluso aumentando considerablemente el t límite para considerar $X(t)$ suficientemente cerca de X_*.

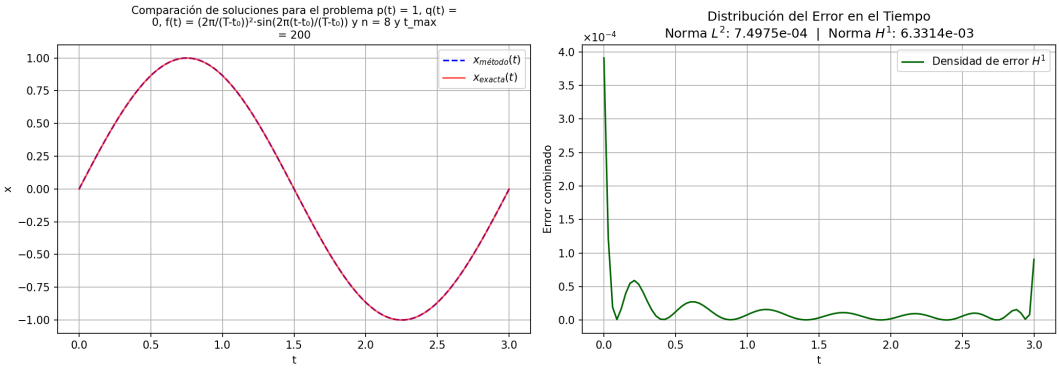
La causa de esta aparente resistencia a la convergencia hacia ciertas soluciones tiene su origen en la base escogida. Nuestro funcional es cuadrático y, por tanto, su gradiente es afín. En efecto, según la Proposición 3.24 se tiene $\nabla J|_{V_h}(X) = AX - b$, de modo que el problema de valor inicial no es un sistema cualquiera, sino un sistema lineal

$$X'(t) = -\nabla J|_{V_h}(X(t)) = -AX(t) + b \overset{X_* = A^{-1}b}{=} -A\left(X(t) - X_*\right),$$

cuya solución viene dada por $X(t) = X_* + e^{-At}(X_0 - X_*)$. Como A es simétrica y definida positiva, es diagonalizable y el cambio $Y(t) = P \cdot (X(t) - X_*)$ permite considerar el sistema $Y'(t) = -D \cdot Y(t)$, donde D es la matriz diagonal equivalente y P la de cambio de base. Este sistema está formado por n ecuaciones desacopladas de la forma $Y_i'(t) = -\lambda_i Y_i(t)$, cada una con solución $Y_i(t) = e^{-\lambda_i t} Y_i(0)$ y,



(a) Comparativa entre el método del flujo gradiente y la solución exacta para el problema definido por $p \equiv 1$, $q \equiv 1$, $f(t) = t$ en $[0, 3]$, considerando $n = 8$ y $t_{\text{máx}} = 200$.



(b) Comparativa entre el método del flujo gradiente y la solución exacta para el problema definido por $p \equiv 1$, $q \equiv 0$ y $f(t) = (2\pi/3)^2 \operatorname{sen}(2\pi t/3)$ en $[0, 3]$, considerando $n = 8$ y $t_{\text{máx}} = 200$.

Figura 3.1: Ejemplos de la buena convergencia de la implementación del método del flujo gradiente. En ambos casos se compara la solución del flujo gradiente con la solución exacta.

como P es ortogonal, conserva la norma euclídea $\|X(t) - X_*\| = \|Y(t)\|$. Por tanto, se tiene

$$\begin{aligned}\|X(t) - X_*\|^2 = \|Y(t)\|^2 &= \sum_{i=1}^{n} Y_i(t)^2 = \sum_{i=1}^{n} e^{-2\lambda_i t} Y_i(0)^2 \\ &\leq e^{-2\lambda_{\text{mín}} t} \sum_{i=1}^{n} Y_i(0)^2 = e^{-2\lambda_{\text{mín}} t} \|Y(0)\|^2 \\ &= e^{-2\lambda_{\text{mín}} t} \|X_0 - X_*\|^2\end{aligned}$$

y tomando raíz cuadrada podemos acotar la convergencia al equilibrio por

$$\|X(t) - X_*\| \leq e^{-\lambda_{\text{mín}} t} \|X_0 - X_*\| .$$

La convergencia es, en consecuencia, exponencial, pero su velocidad está limitada por el menor autovalor de A: las ecuaciones desacopladas con autovalores λ elevados convergerán rápidamente, pero la del autovalor mínimo tardará más y limitará la convergencia global de todas. La matriz A está completamente determinada por la base escogida, luego desde un punto de vista teórico, la elección de la base es clave para determinar el t a partir del cual podemos considerar $X(t)$ suficientemente próximo a X_*.

No obstante, desde el punto de vista numérico también hay dos cuestiones claves que tienen que ser analizadas y que pueden limitar la convergencia: la estabilidad absoluta y la rigidez. Ambos elementos

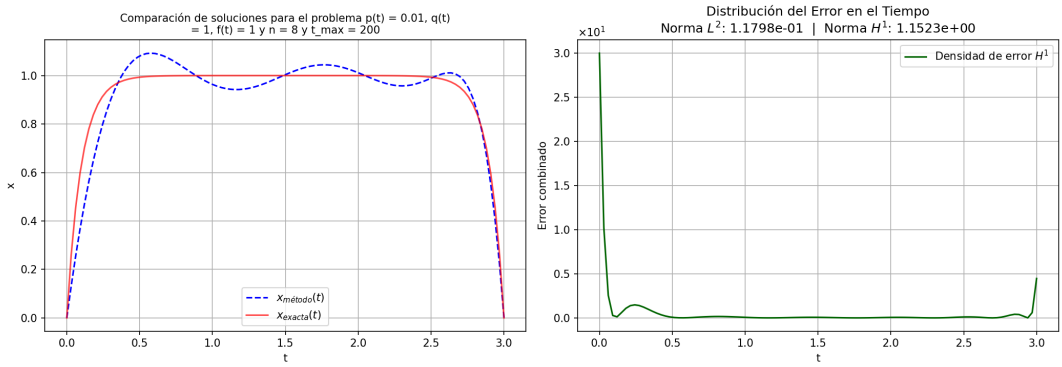


Figura 3.2: Comparativa entre el método del flujo gradiente y la solución exacta para el problema $p \equiv 10^{-2}$, $q \equiv 1$ y $f \equiv 1$ en $[0, 3]$, considerando $n = 8$ y $t_{\text{máx}} = 200$.

limitan el tamaño del paso de discretización h para la convergencia del método numérico. La estabilidad absoluta es necesaria para garantizar que el método numérico amortigua los errores numéricos en lugar de propagarlos. Por tanto, es útil para poder afirmar que, sabiendo que el método teórico converge, la implementación numérica también lo hace. La rigidez es una forma de medir cómo de pequeño debe ser el paso —y, por tanto, condiciona parte de la complejidad computacional de los cálculos— para que el método converja a la solución deseada. Se mide a través del coeficiente de rigidez, que relaciona las velocidades de convergencia de las que hemos hablado a través de la expresión

$$c_{\text{rig}} = \frac{\lambda_{\text{máx}}(A)}{\lambda_{\text{mín}}(A)} = \text{cond}(A).$$

La primera de las cuestiones puede resolverse escogiendo como método de resolución un método BDF con, por ejemplo, $r = 2$. Este método es A-estable y permite no imponer restricciones sobre el paso de discretización relacionadas con la estabilidad absoluta. La segunda cuestión es también partícipe del problema de convergencia observado. La base $B = \{(t - t_0)(t - T)\, t^{\,i}\}_{i=0}^{n-2}$ que hemos escogido hace que el problema tenga un coeficiente de rigidez muy alto que además aumenta conforme n crece. Por un lado, el flujo solo alcanza X_* cuando ha decaído la ecuación con el autovalor más pequeño, lo que exige un tiempo t proporcional al $1/\lambda_{\text{mín}} = c_{\text{rig}}/\lambda_{\text{máx}}$. Sin entrar en los detalles, se puede observar que la matriz A, para la base escogida, es una matriz de Gram de monomios, que hereda la estructura de la matriz de Hilbert. Esta es un ejemplo clásico de matriz mal condicionada, cuyo número de condición —que para matrices simétricas y definidas positivas coincide exactamente con el coeficiente de rigidez— crece exponencialmente con su tamaño. Así, mientras $\lambda_{\text{máx}}$ permanece acotado, $\lambda_{\text{mín}}$ tiende a cero exponencialmente, y el coeficiente de rigidez $c_{\text{rig}} \approx 1/\lambda_{\text{mín}}$ se dispara: del orden de 10^{14} ya para $n = 10$ y de 10^{20} para $n = 40$. Para estos valores el tiempo t para el que podemos considerar que $X(t)$ está suficientemente cerca de X_* es, sencillamente, inalcanzable en la práctica.

En definitiva, la decisión sobre la base —que indicamos irrelevante a nivel teórico— es clave a nivel de implementación numérica, pues fija el coeficiente de rigidez del flujo y, con él, el t para el que podemos considerar $X(t)$ suficientemente cerca de X_*. Una base bien escogida para la forma bilineal a que mantenga A bien condicionada mantendrá el coeficiente de rigidez en valores moderados y hará que sea factible, computacionalmente hablando, la convergencia del método propuesto.

Bibliografía

"La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre."
— Miguel de Cervantes Saavedra

[1] Neculai Andrei. «Gradient flow algorithm for unconstrained optimization». En: *ICT Technical Report* (2004).

[2] José María Arrieta Algarra, Raúl Ferreira de Pablo, María Rosa Pardo San Gil y Aníbal Rodríguez Bernal. *Análisis numérico de ecuaciones diferenciales ordinarias*. Ediciones Paraninfo, 2020.

[3] Francis Bach. *Effortless optimization through gradient flows*. 2020. URL: `https://francisbach.com/gradient-flows/`.

[4] Juan Diego Barrado Daganzo. *Flow Gradient for Quadratic Functionals*. GitHub repository. 2026. URL: `https://github.com/JuanDiegoBarrado/Flow-Gradient-for-Quadratic-Functionals`.

[5] Haïm Brézis y Juan Ramón Esteban. *Análisis funcional, teoría y aplicaciones*. Alianza Universidad Textos. Madrid: Alianza, 1984.

[6] Izrail M. Gelfand, Sergey V. Fomin y Richard A. Silverman. *Calculus of Variations*. Dover Publications, 2000.

[7] Fernando Sancho Caparrini. *Entrenamiento de Redes Neuronales: mejorando el Gradiente Descendente*. Universidad de Sevilla. 2020. URL: `https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Mejorando_Gradiente_Descendiente.md`.

[8] John L. Troutman. *Variational Calculus and Optimal Control: Optimization with Elementary Convexity*. 2.ª ed. Undergraduate Texts in Mathematics. New York Berlin Heidelberg: Springer, 1996.

Apéndice A

Demostraciones adicionales

Demostración del Lema 2.18 (du Bois-Reymond). Para una constante c, la función

$$v(x) = \int_a^x h(t) - c \, \mathrm{d}t$$

es $C^1[a,b]$ (por el Teorema Fundamental del Cálculo) con derivada $v'(x) = h(x) - c$ en (a,b) y satisface la condición $v(a) = 0$. Para que adicionalmente esté en $\mathscr{D}_0 = \{v \in C^1[a,b] : v(a) = v(b) = 0\}$, debe verificarse que

$$\int_a^b h(t) - c \, \mathrm{d}t = 0 \Leftrightarrow c = \frac{1}{b-a} \int_a^b h(t) \, \mathrm{d}t.$$

Por tanto, en ese caso, tenemos que

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_a^b (h(x) - c)^2 \, \mathrm{d}x \\ &= \int_a^b (h(x) - c) v'(x) \, \mathrm{d}x \\ &= \int_a^b h(x) v'(x) \, \mathrm{d}x - c v(x) \Big|_a^b = 0, \end{aligned}$$

donde el primer sumando se anula por hipótesis y el segundo por construcción de v. Como $(h(x) - c)^2$ es una función $C[a,b]$ y no negativa cuya integral en $[a,b]$ se anula, debe ser la función nula, luego $h(x) \equiv c$ en $[a,b]$. □

Demostración de la Proposición 2.19. Para $x \in [a,b]$, consideremos la función

$$G(x) = \int_a^x g(t) \, \mathrm{d}t,$$

que es $C^1[a,b]$ (por el Teorema Fundamental del Cálculo) con derivada $G'(x) = g(x)$. Integrando por partes el primer término del integrando, obtenemos

$$\int_a^b \big(g(x)v(x) + h(x)v'(x)\big) \, \mathrm{d}x = \int_a^b \big(h(x) - G(x)\big) v'(x) \, \mathrm{d}x + G(x)v(x) \Big|_a^b,$$

donde el último término se anula porque $v(a) = v(b) = 0$. Como el primer miembro es nulo por hipótesis, se sigue que

$$\int_a^b \big(h(x) - G(x)\big)v'(x)\,\mathrm{d}x = 0 \quad \forall v \in C_0^1[a,b]$$

y, como $h - G \in C[a,b]$, el Lema 2.18 (du Bois-Reymond) garantiza que $h(x) - G(x) \equiv c$ para cierta constante $c \in \mathbb{R}$. Por tanto, $h = G + c \in C^1[a,b]$ y entonces $h' = G' \equiv g$. □

Demostración del resultado del Ejemplo 2.33 (Superficie mínima de revolución con extremo libre). En efecto, si y es estacionaria, entonces $f_y = \frac{d}{dx} f_z$ y podemos escribir $\frac{d}{dx} f$ como

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} f &= f_x + f_y \cdot y' + f_z \cdot y'' \\ &= f_x + \frac{d}{dx} f_z \cdot y' + f_z \cdot y'' \\ &= f_x + \frac{d}{dx}(f_z \cdot y')\end{aligned}$$

Por último, basta con reescribir la igualdad como $\frac{d}{dx}\left(f - f_z \cdot y'\right) = f_x$ y, sabiendo que $f_x \equiv 0$, integrar para tener el resultado enunciado:

$$f - f_z \cdot y' = c \quad \text{con } c \in \mathbb{R}$$

□

Demostración del Lema 3.12 (Desigualdad de Poincaré). Sea $u \in H_0^1(t_0, T)$. Como $u(t_0) = 0$, el Lema 3.11 permite escribir, para cada $t \in [t_0, T]$,

$$u(t) = u(t) - u(t_0) = \int_{t_0}^t u'(s)\,\mathrm{d}s.$$

Acotando el valor absoluto, extendiendo la integral a todo el intervalo y aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, obtenemos

$$|u(t)| \le \int_{t_0}^t |u'(s)|\,\mathrm{d}s \le \int_{t_0}^T |u'(s)|\,\mathrm{d}s \le (T - t_0)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{t_0}^T |u'(s)|^2\,\mathrm{d}s\right)^{\frac{1}{2}}.$$

Por último, elevando al cuadrado e integrando en $[t_0, T]$ —donde el segundo miembro es constante respecto de t—, se sigue que

$$\int_{t_0}^T |u(t)|^2\,\mathrm{d}t \le \int_{t_0}^T (T - t_0) \int_{t_0}^T |u'(s)|^2\,\mathrm{d}s\;\mathrm{d}t = (T - t_0)^2 \int_{t_0}^T |u'(t)|^2\,\mathrm{d}t,$$

que es la desigualdad buscada. □

Demostración del Teorema 3.23. Probamos cada uno de los puntos:

1. Por la definición del límite, sabemos que $\forall M > 0\ \exists N > 0 : \|X\| > N \Rightarrow f(X) > M$. Por tanto, si tomamos $M = \text{máx}\{0, f(X_*)\}$, sabemos que existe una bola cerrada centrada en cero que contiene a X_* y para la cual todos los puntos exteriores a la bola verifican $f(X) > f(X_*)$.

Escogemos la misma bola cerrada, pero aumentando el mismo radio una cantidad $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeña. En ella, por ser f continua sabemos que se alcanza el máximo y el mínimo. El mínimo puede estar o bien en la frontera de la bola o bien en el interior, pero en la frontera no es posible porque, por construcción, $f(X_*) < f(X)$ para todo X en la frontera, luego está en el interior de la bola. Si el mínimo está en el interior, también debe ser mínimo local y, por tanto, ser punto crítico del gradiente; sin embargo, X_* es el único punto crítico y, como sabemos que debe existir, X_* es necesariamente el mínimo local buscado, el mínimo absoluto en la bola y el mínimo absoluto en $\mathbb{R}^n$.

2. Como $f(X)$ es $C^2(\mathbb{R}^n)$, la función $-\nabla f(X)$ es $C^1(\mathbb{R}^n)$, luego es localmente lipschitziana. Por el Teorema de Picard-Lindelöf, sabemos que el problema de valor inicial planteado tiene una única solución maximal definida en un intervalo $[0, T_{\text{máx}})$ con $T_{\text{máx}} \in (0, \infty]$, que a partir de ahora llamaremos $\hat{X}(t, X_0)$.

   Definamos la función de Lyapunov $V(X) = f(X) - f(X_*)$. Esta es definida positiva en todo $\mathbb{R}^n$ —se anula en X_* y es estrictamente positiva en el resto por ser mínimo absoluto— y además verifica que

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}V(\hat{X}(t,X_0)) &= \nabla V(\hat{X}(t,X_0)) \cdot \hat{X}'(t) \\ &= \nabla f(\hat{X}(t,X_0)) \cdot \Big(-\nabla f(\hat{X}(t,X_0))\Big) \\ &= -\left\|\nabla f(\hat{X}(t,X_0))\right\|^2 < 0\end{aligned}$$

   siempre que $\hat{X}(t, X_0)$ no sea un punto crítico, es decir, siempre que $\hat{X}(t, X_0) \in \mathbb{R}^n \setminus \{X_*\}$. Como X_* es una solución estacionaria y como cualquier $\hat{X}(t, X_0)$ para la que exista un t_1 donde $\hat{X}(t_1, X_0) = X_*$ necesariamente debe coincidir con X_* en todos sus puntos, para todo $X_0 \in \mathbb{R}^n \setminus \{X_*\}$ la función $V(\hat{X}(t, X_0))$ es decreciente a lo largo de la trayectoria. De este resultado, podemos deducir varias cuestiones.

   La primera es que, como $\lim_{\|X\|\to+\infty} V(X) = \lim_{\|X\|\to+\infty} f(X) = +\infty$, los conjuntos $\{X \in \mathbb{R}^n : V(X) \leq c\}$ son compactos y como $\frac{d}{dt}V(\hat{X}(t, X_0)) \leq 0$, además son positivamente invariantes. En consecuencia, hemos demostrado que la trayectoria $\hat{X}(t, X_0)$ está acotada y contenida en un conjunto compacto para todo $t \in [0, T_{\text{máx}})$, por lo que $T_{\text{máx}}$ debe ser $+\infty$, y además esto es cierto para todo $X_0 \in \mathbb{R}^n$.

   Por otra parte, es evidente que X_* es un punto de equilibrio asintóticamente estable, pues la función de Lyapunov es definida positiva y su derivada a lo largo del resto de soluciones es estrictamente negativa. Sin embargo, esta característica describe un comportamiento local, para el que X_0 debe estar suficientemente cerca si se quiere garantizar la convergencia. El resultado a probar es global, es decir, necesitamos probar la convergencia $\lim_{t\to\infty} \hat{X}(t, X_0) = X_*$ para todo $X_0 \in \mathbb{R}^n$.

   Como la función de Lyapunov $V(\hat{X}(t, X_0)) = f(\hat{X}(t, X_0)) - f(X_*)$ es estrictamente decreciente a lo largo de las trayectorias en $\mathbb{R}^n \setminus \{X_*\}$ y está acotada inferiormente por 0, se deduce por análisis elemental que existe el límite finito $\lim_{t\to\infty} V(\hat{X}(t, X_0)) = c \geq 0$. En consecuencia, cualquier punto $X_i \in \omega(X_0)$, por la definición del conjunto $\omega(X_0)$ como puntos de acumulación y por ser $V(X)$ continua, debe verificar que $V(X_i) = c$. El conjunto $\omega(X_0)$ es positivamente invariante, así que cualquier solución $\hat{X}(t, X_0)$ tal que $X_0 \in \omega(X_0)$ debe permanecer en él, luego el valor de $V(\hat{X}(t, X_0))$ a lo largo de su trayectoria será constantemente c. Esto implica que la derivada temporal debe ser nula en todo el conjunto omega límite

$$-\|\nabla f(Y)\|^2 = 0 \implies \nabla f(Y) = 0, \quad \forall Y \in \omega(X_0),$$

pero esto implica que $\omega(X_0)$ está completamente contenido en el conjunto de puntos críticos de f y X_* es el único punto en este conjunto.

Asumamos, por reducción al absurdo, que $\lim_{t\to\infty} \hat{X}(t, X_0) \neq X_*$. Esto quiere decir que existe un $\varepsilon > 0$ y una sucesión de tiempos $\{t_k\}_{k=1}^{\infty}$ con $\lim_{k\to\infty} t_k = \infty$ tal que:

$$\|X(t_k) - X_*\| \geq \varepsilon, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Como la órbita está contenida en un compacto, la sucesión $\{X(t_k)\}_{k=1}^{\infty}$ también lo está y, por tanto, se puede extraer una subsucesión $\{t_{k_l}\}_{l=1}^{\infty}$ convergente a un cierto punto $\bar{X} \in \mathbb{R}^n$. Evidentemente, tomando el límite en la desigualdad anterior, se tiene que $\left\|\bar{X} - X_*\right\| \geq \varepsilon$, por lo que $\bar{X} \neq X_*$; sin embargo, por la propia definición de conjunto omega límite, se cumple que $\bar{X} \in \omega(X_0)$. Pero esto no es posible porque habíamos demostrado que $\omega(X_0) = \{X_*\}$.

□

Demostración del Teorema 3.22. La demostración consiste, básicamente, en probar que X_* es un punto de equilibrio asintóticamente estable. La propia demostración del Teorema 3.23 ya prueba, haciendo uso de la función de Lyapunov $V(X) = f(X)$, que el punto X_* es asintóticamente estable. □

Apéndice B

Resultados de convexidad

Para poder aplicar los resultados de la Subsección 2.2.2 —y, en particular, el Teorema 2.27— necesitamos disponer de una colección de funciones que sean convexas o fuertemente convexas en el sentido de la Definición 2.26. En este apéndice se desarrollan algunas técnicas para reconocer dicha convexidad.

B.1. Los casos $f(x,z)$ y $f(x,y)$

Comenzamos por el caso más sencillo $f = f(x,z)$, en el que, como ya hemos visto, la desigualdad que define la convexidad (o convexidad fuerte) de $f(x,z)$ sobre $[a,b] \times I$ es la de la Definición 2.26. Esta desigualdad queda a su vez garantizada por una condición sencilla sobre f_{zz} que recuerda al criterio del cálculo elemental para la convexidad de una función definida en un intervalo I.

Proposición B.1. *Si $f = f(x,z)$ y f_{zz} son continuas en $[a,b] \times I$ y, para cada $x \in [a,b]$, se tiene $f_{zz}(x,z) > 0$ (salvo, a lo sumo, en un conjunto finito de valores de z), entonces $f(x,z)$ es fuertemente convexa en $[a,b] \times I$.*

Demostración. Fijado $x \in [a,b]$, sea $g(z) = f(x,z)$, de modo que $g''(z) = f_{zz}(x,z) > 0$ en I (con un posible conjunto finito de valores excepcionales). Entonces, integrando por partes, para $z, \zeta \in I$ distintos se obtiene

$$g(\zeta) - g(z) = \int_z^\zeta g'(t)\,\mathrm{d}t = (\zeta - z)g'(z) + \int_z^\zeta (\zeta - t)g''(t)\,\mathrm{d}t > (\zeta - z)g'(z),$$

pues la última integral es estrictamente positiva con independencia de si $z < \zeta$ o $\zeta < z$. La razón es que cuando $z < \zeta$ entonces el integrando es positivo y cuando $\zeta < z$ la integral pasa a ser negativa porque los límites de integración están al revés, así que pasando el signo menos al interior el integrando vuelve a ser positivo. Así, escribiendo $w = \zeta - z$ y recordando la definición de g, concluimos que

$$f(x, z+w) - f(x,z) > f_z(x,z)\,w \quad \text{para } w \neq 0,$$

lo que establece la convexidad fuerte de $f(x,z)$. □

Nota B.2. Si para algún $x \in [a,b]$ se tiene $f_{zz}(x,z) \equiv 0$ en un subintervalo $[z_1, z_2] \subseteq I$, entonces $f_z(x,z)$ crece con z, pero no de forma estricta, de manera que $f(x,z)$ es solo convexa (y no fuertemente convexa) en $[a,b] \times I$.

Ejemplo B.3. La función $f(x,z) = \operatorname{sen}^3 x + z^2$ es fuertemente convexa en $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$, ya que $f_{zz}(x,z) = 2 > 0$.

Ejemplo B.4. $f(x,z) = x^3 + e^x z$ es solo convexa en $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$, pues $f_{zz} \equiv 0$. En efecto,

$$f(x,z+w) - f(x,z) = e^x w = f_z(x,z)\, w,$$

y la igualdad se da para todo $w \in \mathbb{R}$.

Ejemplo B.5. $f(x,z) = x^2 + (\operatorname{sen} x)z^2$, con $f_{zz}(x,z) = 2\operatorname{sen} x$, es convexa solo cuando $\operatorname{sen} x \geq 0$ —por ejemplo, en $[0,\pi]\times\mathbb{R}$— y fuertemente convexa solo cuando $\operatorname{sen} x > 0$, por ejemplo en $(0,\pi)\times\mathbb{R}$.

El argumento de la Proposición B.1 no utiliza ninguna propiedad particular del nombre de la variable activa, sino únicamente la forma en que esta entra en f. En consecuencia, el mismo razonamiento proporciona el criterio análogo para funciones $f = f(x,y)$, sin más que sustituir z por y.

Proposición B.6. *Si $f = f(x,y)$ y f_{yy} son continuas en $[a,b]\times I$ y, para cada $x \in [a,b]$, se tiene $f_{yy}(x,y) > 0$ (salvo, a lo sumo, en un conjunto finito de valores de y), entonces $f(x,y)$ es fuertemente convexa en $[a,b]\times I$.*

Demostración. Fijado $x \in [a,b]$, sea $g(y) = f(x,y)$, de modo que $g''(y) = f_{yy}(x,y) > 0$ en I (con un posible conjunto finito de valores excepcionales). Entonces, integrando por partes, para $y,\eta \in I$ distintos se obtiene

$$g(\eta) - g(y) = \int_y^\eta g'(t)\,\mathrm{d}t = (\eta - y)g'(y) + \int_y^\eta (\eta - t)g''(t)\,\mathrm{d}t > (\eta - y)g'(y),$$

pues la última integral es estrictamente positiva con independencia de si $y < \eta$ o $\eta < y$. La razón es que cuando $y < \eta$ entonces el integrando es positivo y cuando $\eta < y$ la integral pasa a ser negativa porque los límites de integración están al revés, así que pasando el signo menos al interior el integrando vuelve a ser positivo. Así, escribiendo $v = \eta - y$ y recordando la definición de g, concluimos que

$$f(x,y+v) - f(x,y) > f_y(x,y)\, v \quad \text{para } v \neq 0,$$

lo que establece la convexidad fuerte de $f(x,y)$. □

B.2. El caso general $f(x,y,z)$

Cuando todas las variables están presentes en la función $f(x,y,z)$, no se dispone de simplificaciones como las del caso anterior. Existe de nuevo una condición sobre las derivadas segundas que garantiza la convexidad fuerte, pero resulta difícil de aplicar. En su lugar, son de gran utilidad las siguientes propiedades.

Proposición B.7. *Se verifican las siguientes propiedades:*

1. *La suma de funciones convexas es convexa; si, además, alguno de los sumandos es fuertemente convexo, entonces la suma es fuertemente convexa.*
2. *El producto de una función convexa $f(x,y,z)$ por una función continua $p(x) \geq 0$ es convexo sobre el mismo conjunto y, si f es fuertemente convexa y $p(x) > 0$, entonces el producto es fuertemente convexo.*

3. *Cualquier función $f(x,y,z) = \alpha(x) + \beta(x)y + \gamma(x)z$, para cualesquiera funciones continuas α, β y γ, es únicamente convexa.*

4. *Toda función convexa $f(x,z)$ o $f(x,y)$ es también convexa cuando se considera como función $f(x,y,z)$ sobre un conjunto apropiado; y lo mismo ocurre con la convexidad fuerte.*

Demostración. Las cuatro propiedades se deducen directamente de la Definición 2.26.

1. Sumando las desigualdades de convexidad de cada sumando se obtiene la desigualdad correspondiente a la suma; basta con que uno de ellos sea fuertemente convexo para que la igualdad fuerce la anulación de la dirección correspondiente.

2. Multiplicando por $p(x) \geq 0$ se preserva la desigualdad de convexidad de f, y si $p(x) > 0$ se preserva además la desigualdad estricta propia de la convexidad fuerte.

3. Como $f_y = \beta(x)$ y $f_z = \gamma(x)$, se tiene $f(x, y+v, z+w) - f(x,y,z) = \beta(x)v + \gamma(x)w = f_y v + f_z w$, con igualdad para todo (v,w).

4. Es inmediato, pues la desigualdad de convexidad no involucra a la variable ausente.

□

Ejemplo B.8. La función $f(x,z) = e^x(\operatorname{sen}^3 x + z^2)$ también es fuertemente convexa en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ porque es el producto de la función fuertemente convexa $\operatorname{sen}^3 x + z^2$ por una función continua y positiva $p(x) = e^x$.

Ejemplo B.9. Combinando las reglas anteriores es posible reconocer la convexidad de funciones más elaboradas. Por ejemplo, $f(x,y,z) = -2(\operatorname{sen} x)y + z^2$ es la suma de la función fuertemente convexa z^2 —por la cuarta propiedad— y de la función convexa $-2(\operatorname{sen} x)y$ —por la tercera—, de modo que, por la primera, es fuertemente convexa en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$. Análogamente, $g(x,y,z) = -2(\operatorname{sen} x)y + z^2 + x^2\sqrt{1+y^2}$ es la suma de la función fuertemente convexa anterior con la función convexa $x^2\sqrt{1+y^2}$ —por la segunda propiedad—, por lo que también es fuertemente convexa en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$.

Apéndice C

Teorema de Lax-Milgram

Lema C.1. *Sean V y W dos espacios de Hilbert y $f : V \to W$ una aplicación lineal entre ellos, la aplicación es continua si y solo si $\exists C > 0\ \forall x \in V : \|f(x)\|_W \leq C \|x\|_V$.*

Demostración. La implicación de izquierda a derecha se debe a que, por continuidad, si escogemos $\varepsilon = 1$, debe existir un $\delta_1 > 0$ tal que todo x que verifique $\|x\| < \delta_1$ debe verificar que $\|f(x)\| < 1$. En tal caso, siempre podremos reescribir $f(x)$ como $\frac{2\|x\|_V}{\delta_1} f\left(\frac{\delta_1}{2\|x\|_V} x\right)$ donde claramente $\left\|\frac{\delta_1}{2\|x\|_V} x\right\| = \frac{\delta_1}{2} < \delta_1$ y entonces se verifica que:

$$\forall x \in V : \|f(x)\|_W = \frac{2\|x\|_V}{\delta_1} \left\| f\left(\frac{\delta_1}{2\|x\|_V} x\right)\right\|_W \leq \frac{2\|x\|_V}{\delta_1} = \underbrace{\frac{2}{\delta_1}}_{=C} \|x\|_V$$

La implicación de derecha a izquierda es trivial porque la definición de continuidad en aplicaciones lineales es equivalente a que sea continua en el cero y en ese caso:

$$\|f(x) - f(0)\| = \|f(x - 0)\| \leq C \|x - 0\|$$

luego escogiendo $\delta < \varepsilon$ para cualquier $\varepsilon > 0$ tenemos el resultado. □

Nota C.2. Tras el resultado anterior, si se toma explícitamente un x tal que $\|x\| \neq 0$, entonces la condición se puede reescribir como

$$\forall x \in V : \frac{\|f(x)\|_W}{\|x\|_V} \leq C$$

De esta manera, la condición de continuidad es equivalente a la acotación de estos cocientes. De entre todas las cotas, el supremo de los cocientes es "la mejor" y esta es precisamente la definición de norma de una aplicación lineal. Por tanto, "la mejor constante" de la definición anterior es exactamente la norma de la aplicación lineal.

Teorema C.3 (Identificación de Riesz)**.** *Sea H un espacio de Hilbert y H' su dual topológico, la aplicación definida por*

$$\begin{aligned} R : H &\longrightarrow H' \\ f &\longmapsto \langle \cdot, f \rangle \end{aligned}$$

es un isomorfismo isométrico.

Demostración. El enunciado se incluye por completitud; sin embargo, la prueba puede consultarse en [5]. □

Teorema C.4 (de Lax-Milgram)**.** *Sea V un espacio de Hilbert con norma $\|\cdot\|_V$ y sean $a : V \times V \to \mathbb{R}$ una forma bilineal y $\mathcal{L} : V \to \mathbb{R}$ una forma lineal que verifican*

- *a es coercitiva, es decir, existe una constante $\alpha > 0$ tal que*

$$\forall u \in V,\ a(u,u) \geq \alpha \|u\|_V^2$$

- *a es continua, es decir, existe una constante $\beta > 0$ tal que*

$$\forall u, v \in V,\ |a(u,v)| \leq \beta \|u\|_V \|v\|_V$$

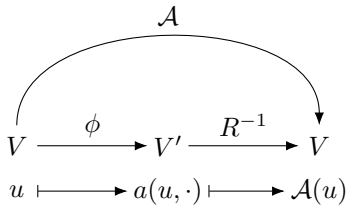
- *$\mathcal{L}$ es continua, es decir, existe una constante $\gamma > 0$ tal que*

$$\forall u \in V,\ |\mathcal{L}(u)| \leq \gamma \|u\|_V$$

entonces se cumple

$$\exists! u \in V : \forall \varphi \in V,\ a(u,\varphi) = \mathcal{L}(\varphi)$$

Demostración. Consideremos las siguientes funciones:



Claramente, $a(u,\cdot)$ es una forma lineal que vive en el dual de V, luego por el Teorema C.3 sabemos que $\exists \tilde{u} \in V : R(\tilde{u}) = a(u,\cdot)$ donde R es el isomorfismo de la identificación de Riesz. Cuando vemos la identificación desde el otro lado, el isomorfismo inverso asigna $\tilde{u} \in V$ a cada $a(u,\cdot)$ y es precisamente a este $\tilde{u}$ al que vamos a denotar por $\mathcal{A}(u)$. Del razonamiento previo es de donde surge el diagrama inicial.

En primer lugar, para ver que $\mathcal{A}$ es continua basta con ver que ϕ es continua. Por la caracterización de continuidad, ϕ será continua si y solo si $\exists C > 0\ \forall u \in V : \|\phi(u)\|_{V'} \leq C \|u\|_V$, es decir, si $\|a(u,\cdot)\|_{V'} \leq C \|u\|_V$. Veamos quién es la norma de la aplicación $a(u,\cdot)$. Por hipótesis, tenemos que $\forall u, v \in V : |a(u,v)| \leq \beta \|u\| \|v\| = \tilde{C} \|v\|$; luego, como la norma es la mejor de las cotas superiores de esta desigualdad, tenemos que $\|a(u,\cdot)\| \leq \beta \|u\|$. Pero es precisamente esto lo que veníamos buscando probar, pues escogiendo $C = \beta$ se obtiene la desigualdad que queríamos probar.

En segundo lugar, para ver que $\mathcal{A}$ es biyectiva veamos por separado que es inyectiva y suprayectiva. La inyectividad se deduce de la Identificación de Riesz y la coercitividad:

$$\|\mathcal{A}(u)\|_V = \|a(u,\cdot)\|_{V'} = \sup_{\|v\| \leq 1} |a(u,v)| \geq \left| a\left(u, \frac{u}{\|u\|}\right) \right| \geq \alpha \|u\|$$

pues como $\mathcal{A}$ es lineal, la desigualdad anterior demuestra que el $\ker \mathcal{A} = \{0\}$. La suprayectividad se deduce de que $Im\ \mathcal{A}$ es cerrado y denso en V, pues en ese caso $\overline{Im\ \mathcal{A}} = V$ por denso y $\overline{Im\ \mathcal{A}} = Im\ \mathcal{A}$ por cerrado, luego $V = Im\ \mathcal{A}$.

En efecto, la imagen es cerrada. Para comprobarlo, tomemos una sucesión $\{\mathcal{A}(u_n)\}_n \subset Im\ \mathcal{A}$ que converja a un cierto $f \in V$. Como $\mathcal{A}$ es lineal, al aplicar la desigualdad $\|\mathcal{A}(u)\| \geq \alpha \|u\|$ a $u_n - u_m$ obtenemos

$$\alpha \|u_n - u_m\| \leq \|\mathcal{A}(u_n) - \mathcal{A}(u_m)\|.$$

Como $\{\mathcal{A}(u_n)\}_n$ converge, es de Cauchy y, por la desigualdad anterior, $\{u_n\}_n$ también lo es. Al ser V completo, $\{u_n\}_n$ converge a un $u \in V$ y, por la continuidad de $\mathcal{A}$, se tiene $\mathcal{A}(u) = \lim_n \mathcal{A}(u_n) = f$, de modo que $f \in Im\ \mathcal{A}$ y la imagen es cerrada.

La imagen también es densa, tomemos $g \perp Im\ \mathcal{A}$. Por la definición de $\mathcal{A}$, para todo $u \in V$ se cumple

$$a(u, g) = \langle g, \mathcal{A}(u) \rangle = \langle \mathcal{A}(u), g \rangle = 0,$$

donde la última igualdad se debe a que $g \perp Im\ \mathcal{A}$. En particular, escogiendo $u = g$ y usando la coercitividad, $0 = a(g, g) \geq \alpha \|g\|^2$, luego $g = 0$. Esto indica que el ortogonal de la imagen es el subespacio nulo y, como el doble ortogonal de un subespacio es su clausura en espacios de Hilbert, la clausura de la imagen debe ser el total, así que la imagen es densa.

Los dos hechos anteriores, sumados a que la inversa es continua por la desigualdad $\|\mathcal{A}(u)\| \geq \alpha \|u\|$, demuestran que $\mathcal{A}$ es un isomorfismo.

Por tanto, para todo $L \in V'$ existe un $\tilde{u} \in V$ tal que $L \equiv \langle \cdot, \tilde{u} \rangle$ por la identificación de Riesz. Sin embargo, como $\mathcal{A}$ es un isomorfismo, podemos escribir $\tilde{u}$ como $\mathcal{A}(u)$ pues lo será para algún $u \in V$. Por la definición de $\mathcal{A}(u)$, sabemos que $a(u, \cdot) \equiv \langle \cdot, \mathcal{A}(u) \rangle$, luego juntando todo tenemos:

$$L \equiv \langle \cdot, \tilde{u} \rangle \equiv \langle \cdot, \mathcal{A}(u) \rangle \equiv a(u, \cdot)$$

para algún $u \in V$, es decir, que se verifica que

$$\forall L \in V'\ \exists u \in V\ \forall v \in V : L(v) = a(u, v)$$

□